Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Gabès
Institut Supérieur de Gestion
Direction des stages

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة قابس
المعهد العالي للتصرف
ادارة التربصات

Projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme de licence nationale en informatique de gestion

Spécialité : E-Business (EB)

Titre du projet

Réalisé par : Roua CHAIIR et Nour BESSID

Encadré par :M. Abdelnnaceur GHANDRI

Année universitaire : 2024-2025

Institut Supérieur de Gestion de Gabès
Rue Jilani Habib, Gabès 6002
Tél. : + 216 75 272 280
Fax : + 216 75 270 686
Site web :www.isggb.rnu.tn

Introduction générale

Ce projet de fin d'études a pour objectif de concevoir une solution numérique complète pour améliorer la gestion de la présence au sein des établissements éducatifs. Il repose sur deux parties complémentaires : une application mobile destinée aux enseignants et un site web destiné aux agents administratifs. Le pointage se fait par reconnaissance faciale ou à l'aide d'un code, ce qui garantit une présence fiable, rapide et sécurisée.
L'application mobile permet également de pointer la présence, gérer les congés, déclarer une réclamation, demander des rattrapages, consulter l'historique des présences et modifier les informations personnelles des enseignants. Le site web, quant à lui, permet aux agents administratifs de gérer les séances, traiter les demandes de congés, suivre les pointages, gérer les réclamations et d'administrer les comptes des enseignants.

Ce rapport est divisé en quatre chapitres :
Le premier chapitre propose une étude préalable. Il introduit d'abord «BELMONT WEB», lieu de notre stage, puis expose le contexte du projet, identifie les besoins, analyse les solutions utilisées dans ce domaine et donne un aperçu sur la methodologie adoptée.

Le deuxième chapitre, appelé sprint 0, correspond à la phase de préparation du projet. Il regroupe la définition des objectifs, la planification générale, le choix des outils techniques et lorganisation de léquipe.

Le troisième chapitre est consacré à la conception et au développement de lapplication mobile. Il détaille toutes les fonctionnalités offertes à lenseignant et explique les étapes de leur réalisation.

Enfin, le quatrième chapitre décrit le site web utilisé par l'agent administratif. Il met en avant les outils mis en place pour assurer une bonne gestion des données, des demandes et du suivi global.

Table des matières

Introduction Générale **1**

1 Étude préalable **8**

1.1 Introduction 9

1.2 Présentation du l'entrprise d'accueil 9

1.2.1 Missions de l'entreprise 10

1.2.2 Valeurs de l'entreprise 10

1.3 Étude de l'existant 11

1.3.1 Analyse de l'existant 11

1.3.2 Critique de l'existant 12

1.4 Solution proposée 13

1.5 Méthodologie adoptée 13

1.5.1 Méthodelogie Agile 14

1.5.2 Méthode Scrum 14

1.5.3 Formalisation UML 16

1.6 Reconnaissance faciale 16

1.7 Conclusion 17

2 SPRINT 0 : Initiation du projet **18**

2.1 Introduction 19

2.2 Capture des besoins 19

2.2.1 Besoins Fonctionnels 19

2.2.2 Besoins Non Fonctionnels 21

2.2.3 Identification des acteurs 21

2.3 Diagramme de cas d'utilisation global 22

2.4 Diagramme de classe global 23

2.5 Pilotage de projet avec Scrum 24

2.5.1 Identification de l'équipe Scrum 24
2.5.2 Backlog Produit 24
2.6 Planification des sprints 27
2.7 Environnement du travail 28
2.7.1 Environnement matériel 29
2.7.2 Environnement logiciel 29
2.7.3 Architecture du travail 32
2.8 Conclusion 33

3 SPRINT 1 : Enseignant 34
3.1 Introduction 35
3.2 Backlog Sprint 1 35
3.3 Analyse 36
3.3.1 Diagrammes de cas d'utilisations 36
3.4 Conception 38
3.4.1 Diagramme de séquence de «Modifier profil» 39
3.4.2 Diagramme de séquence de «Pointer présence» 40
3.4.3 Diagramme de séquence de «Ajouter réclamation» 41
3.5 Réalisation 42
3.5.1 Interface «Modifier profil» 42
3.5.2 Interface «Pointer présence» 43
3.5.3 Interface «Ajouter réclamation» 44
3.6 Conclusion 44

4 SPRINT 2 : Agent administrative 45
4.1 Introduction 46
4.2 Backlog Sprint 2 46
4.3 Analyse 48
4.3.1 Diagrammes de cas d'utilisations 48
4.4 Conception 51
4.4.1 Diagramme de séquence de «Ajouter comptes des enseignants» . . 51
4.4.2 Diagramme de séquence de «Consulter réclamation» 52
4.4.3 Diagramme de séquence de «Traiter congé» 53

4.5 Réalisation 53
4.5.1 Interface «Ajouter comptes des enseignants» 54
4.5.2 Interface «Consulter réclamation» 55
4.5.3 Interface «Traiter congé» 55
4.6 Conclusion 55

Conclusion Générale **57**

Table des figures

1.1 Logo de l'entreprise BELMONT WEB 9
1.2 Processus SCRUM 16

2.1 Diagramme de cas d'utilisation global 22
2.2 Diagramme de classe global 23
2.3 Planification de sprint 28
2.4 Logo Flutter 29
2.5 Logo Overleaf 30
2.6 Logo Lucid chart 30
2.7 Logo Figma 30
2.8 Logo Xampp 31
2.9 Logo Postman 31
2.10 Logo Laravel 31
2.11 Logo Visual studio code 32
2.12 Logo Draw.io 32

3.1 Diagramme de cas d'utilisation «Modifier profil» 36
3.2 Diagramme de cas d'utilisation «Pointer présence» 37
3.3 Diagramme de cas dutilisation «Ajouter réclamations» 38
3.4 Diagramme de séquence de «Modifier profil» 39
3.5 Diagramme de séquence de «Pointer présence» 40
3.6 Diagramme de séquence de «Ajouter réclamation» 41
3.7 Interface «Modifier profil» 42
3.8 Interface «Pointer présence» 43
3.9 Interface «Ajouter réclamation» 44

4.1 Diagramme cas d'utilisation «Gérer comptes des enseignants» 48
4.2 Diagramme cas d'utilisation «Consulter réclamations» 49

4.3 Diagramme de cas dutilisation «Traiter congé» 49
4.4 Diagramme de séquence de «Ajouter comptes des enseignants» 51
4.5 Diagramme de séquence de «Consulter réclamation» 52
4.6 Diagramme de séquence de «Traiter congé» 53
4.7 Interface «Ajouter comptes des enseignants» 54
4.8 Interface «Consulter réclamation» 55
4.9 Interface «Traiter congé» 55

Liste des tableaux

1.1 Comparaison entre méthodologie Agile et Classique 14

2.1 Backlog Produit 24

3.1 Backlog Sprint 1 35

4.1 Backlog Sprint 2 46

1 Étude préalable

Sommaire

1.1 Introduction **9**

1.2 Présentation du l'entrprise d'accueil **9**

1.2.1 Missions de l'entreprise 10

1.2.2 Valeurs de l'entreprise 10

1.3 Étude de l'existant **11**

1.3.1 Analyse de l'existant 11

1.3.2 Critique de l'existant 12

1.4 Solution proposée **13**

1.5 Méthodologie adoptée **13**

1.5.1 Méthodelogie Agile 14

1.5.2 Méthode Scrum 14

1.5.3 Formalisation UML 16

1.6 Reconnaissance faciale **16**

1.7 Conclusion **17**

1.1 Introduction

Dans ce chapitre intitulé «Étude préalable», nous proposons un aperçu global de notre projet. Nous y présentons l'entreprise hôte, le suivie d'une analyse des problèmes à résoudre et les solutions existantes. Enfin, nous exposons notre propre approche et la méthodologie choisie pour sa mise en oeuvre.

1.2 Présentation du l'entrprise d'accueil

BELMONT WEB est une entreprise tunisienne dynamique, spécialisée dans l'innovation numérique, fondée en 2018. Elle adopte une approche éco-responsable sur les services et solutions numériques. Son objectif est d'aider ses clients et partenaires à concevoir et développer des solutions créatives, efficaces et innovantes.

Figure 1.1 – Logo de l'entreprise BELMONT WEB

Adresse : Av. Abdelaziz El Aroui 6000 Gabès, Tunisie

Email : contact@belmont-web.tn

1.2.1 Missions de l'entreprise

BELMONT WEB offre des solutions digitales sur mesure en créant des sites web rapides et bien optimisés pour le référencement naturel. Elle accompagne ses clients tout au long de leurs projets grâce à des services de support, de maintenance et de gestion de performance, pour assurer lefficacité et la longévité de leurs solutions numériques.

Cette entreprise propose une gamme complète de services sur mesure, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients. A titre d'exemple :

Référencement naturel : il consiste à optimiser un site web pour améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche, ce qui permet d'attirer un trafic organique et de qualité. Cela inclut l'optimisation du contenu, des mots-clés et de la structure du site.

E-commerce : il désigne les transactions commerciales réalisées en ligne, permettant aux entreprises de vendre leurs produits ou services directement via des plateformes web. Cela inclut la gestion des paiements, des stocks et des livraisons.

Web Design : cela concerne la création de l'apparence visuelle et de la structure d'un site internet. Il vise à offrir une expérience utilisateur agréable et un design attrayant pour améliorer l'interaction des visiteurs.

Création des sites : il implique le processus de conception et de développement dun site internet, en tenant compte des besoins de l'entreprise et des utilisateurs. Cela comprend la planification, le développement technique et la mise en ligne du site.

1.2.2 Valeurs de l'entreprise

- Proactivité : La capacité et la volonté de prendre des initiatives, d'anticiper les défis et dagir à lavance sans avoir besoin dêtre sollicité. Cela implique didentifier les opportunités damélioration et de prendre des mesures pour y répondre avant quelles ne deviennent des problèmes majeurs.
- Responsabilité personnelle : Cela consiste à assumer la responsabilité de ses actions,

reconnaître ses erreurs et travailler activement à trouver des solutions ou à apporter des améliorations. Cela englobe le fait d'assumer ses erreurs, den tirer des leçons et de prendre des mesures pour éviter leur répétition.

- Agilité : Cela désigne la capacité à sadapter rapidement et efficacement aux circonstances changeantes, aux nouvelles informations ou aux situations inattendues. Cela implique la flexibilité, de la réactivité et de ladaptabilité dans divers scénarios de travail.

1.3 Étude de l'existant

Avant d'initier un projet informatique, il est impératif d'effectuer une analyse approfondie du système en place. Cette démarche permet d'acquérir une compréhension fine du fonctionnement actuel, d'identifier les insuffisances et de détecter les opportunités d'amélioration. Une telle évaluation est essentielle pour orienter efficacement les axes de développement et maximiser les chances de réussite du projet.

1.3.1 Analyse de l'existant

Le système actuel de gestion des présences dans les établissements éducatifs repose essentiellement sur des feuilles de présence papier et des fichiers Excel. Dans ce cadre, un agent se déplace physiquement dans les différentes salles pour noter la présence des enseignants. Ensuite, il doit saisir manuellement ces données dans un tableau informatique pour centraliser les informations. Ce mode de fonctionnement implique plusieurs étapes qui demandent du temps et de la concentration.

De plus, les données collectées ne sont pas toujours accessibles immédiatement, ce qui rend difficile un suivi rapide et précis de la présence. Les responsables doivent attendre la saisie et la consolidation des informations avant de pouvoir les consulter. Ce processus repose donc beaucoup sur des tâches manuelles répétitives, ce qui nécessite un suivi constant de la part de l'administration.

Enfin, ce système, bien qu'utilisé depuis longtemps, nécessite une organisation rigoureuse pour assurer que toutes les présences soient bien enregistrées et que les données soient à jour. Cela demande un investissement important en temps et en ressources humaines.

1.3.2 Critique de l'existant

Le système actuel de gestion des présences des enseignants dans la majorité des universités, bien qu'il ait été fonctionnel à ses débuts, présente aujourd'hui plusieurs limites majeures qui impactent l'efficacité globale de l'institution. L'utilisation des feuilles de présence papier et des tableaux Excel pour collecter et centraliser les données engendre des inefficacités et des risques qui deviennent de plus en plus incompatibles avec les exigences d'un environnement éducatif moderne.

- **Erreurs humaines** : La gestion manuelle expose le système à des **erreurs humaines** (oubli de signature, saisie incorrecte) et rend la précision des données difficile à garantir.
- **Inefficacité et perte de temps** : Le travail manuel de saisie dans Excel prend beaucoup de temps et rend la gestion administrative moins efficace. Comme tout est fait sans automatisation, les décisions sont prises avec du retard et la création des rapports devient plus lente.
- **Sécurité et traçabilité insuffisantes** :Les feuilles en papier ne sont pas sécurisées. On peut les perdre ou les changer facilement . Il est aussi difficile de suivre les informations correctement, ce qui rend le système peu fiable.e.
- **Suivi réactif et gestion limitée** : Le manque dun système Labsence dun système en temps réel empêche de gérer les absences rapidement. Les responsables doivent attendre des rapports faits à la main, ce qui ralentit leur travail et leur capacité à réagir vite aux situations imprévues.s.
- **Analyse des données limitée** : Les tableaux Excel ne permettent pas d'exploiter les données de manière intelligente. Lanalyse est limitée et manque de flexibilité, ce qui empêche une gestion fluide et une prise de décision rapide et éclairée.

Le système actuel est dépourvu de lefficacité et de la réactivité requises pour un environnement éducatif moderne. Il est important d'adopter une solution numérique innovante.

1.4 Solution proposée

La solution que nous proposons est un système innovant conçu pour simplifier et moderniser le processus de pointage des présences au sein d'une l'institut. Elle repose sur une application mobile dédiée aux enseignants. Grâce à cette application, chaque enseignant pourra enregistrer sa présence automatiquement, soit par reconnaissance faciale (Face ID), soit, en cas d'impossibilité, en saisissant un code unique.

Au-delà du pointage, l'application mobile offre plusieurs outils pratiques pour accompagner les enseignants dans leur quotidien, notamment la consultation de leurs séances. D'autres fonctionnalités sont également disponibles, telles que la possibilité de déclarer une absence, de faire une demande de congé ou de rattrapage, ainsi que de déclarer une réclamation.

Par ailleurs, les agents administratifs disposent dune plateforme web dédiée qui leur permet de gérer facilement toutes les demandes liées aux présences, aux congés et aux réclamations. Cette interface offre un accès rapide aux données en temps réel, facilitant ainsi le suivi et le traitement des informations pour une meilleure organisation administrative. Ce système permettra une gestion plus fluide et rapide des présences, offrant aux responsables administratifs un suivi instantané et sécurisé.

En adoptant cette solution, l'institut bénéficiera d'une gestion du pointage des enseignants plus moderne et multifonctionnelle, réduisant ainsi la charge administrative, améliorant la précision du suivi des présences, et facilitant la communication interne.

1.5 Méthodologie adoptée

La majeure occupation de toute équipe de développement est de ne pas terminer le projet dans les dates prévues à cause d'une mauvaise spécification ou d'un changement brusque des besoins cela conduit à un environnement de travail stressant et à la peur de dépassement de capacités et des délais de livraison. Le recours à l'agile permet de surpasser ces types de problèmes.

1.5.1 Méthodelogie Agile

La méthodologie Agile est une approche incrémentale, itérative et collaborative de la gestion de projet, qui met l'accent sur la flexibilité et la capacité à s'adapter rapidement aux changements. Elle repose sur des principes tels que la satisfaction du client, la collaboration étroite entre les membres de l'équipe, et la livraison fréquente de versions fonctionnelles. Il existe plusieurs méthodes agiles, chacune avec ses propres particularités et applications spécifiques. Les plus connues sont : Scrum, Kanban, Extreme Programming et Lean etc. Notre choix est basé sur une étude comparative effectuée entre plusieurs méthodologies. Le tableau ci-dessous illustre également une comparaison entre la méthodologie classique et la méthodologie agile.

Critère	**Méthodelogie Agile**	**Méthodelogie Classique**
Flexibilité et Adaptabilité	Adaptation rapide aux changements à chaque sprint	Modifications difficiles et coûteuses une fois le projet lancé.
Livraisons fréquentes et feedback	Livraisons incrémentielles, feedback continu.	Livraison en une seule fois, avec peu de retours durant le développement.
Collaboration et communication	Collaboration étroite entre léquipe et le client, réunions régulières.	Communication formalisée, validation à des étapes précises du projet.
Gestion des risques	Identification rapide des problèmes grâce à l'itération.	Les risques sont souvent détectés trop tard, au moment de la livraison finale.

Table 1.1 – Comparaison entre méthodologie Agile et Classique

1.5.2 Méthode Scrum

Dans le cadre de ce projet, nous avons opté pour la méthode Scrum, considérée comme l'une des approches agiles les plus répandues dans le développement logiciel. Cette méthodologie repose sur des principes fondamentaux tels que la transparence, l'inspection régulière, l'adaptabilité, la collaboration proactive, l'auto-organisation des équipes, ainsi que des livraisons fréquentes de résultats tangibles et pertinents. Elle s'articule autour de cycles itératifs appelés sprints, intégrant des rôles clés comme celui du Product Owner et du Scrum Master. Ces fondements permettent aux équipes d'adopter une démarche

itérative, agile et orientée vers la création de valeur maximale.
La méthode Scrum s'inspire du rugby, où une équipe progresse ensemble dans la même direction.Un sprint est une période de développement qui dure généralement de une à quatre semaines. Pendant ce sprint, léquipe projet se concentre sur une partie spécifique du produit ou du service à livrer, en mettant en place des rituels tels que les réunions quotidiennes (daily scrum) et les revues de sprint, afin de garantir une collaboration efficace entre les membres de léquipe [1].

Les piliers de Scrum : Les piliers de Scrum sont les fondations qui garantissent le succès de la méthode.

- **Transparence :** Assure la clarté des informations et des processus pour tous les membres de léquipe, permettant une prise de décision éclairée.
- **Inspection :** Permet de suivre de près l'avancement du projet et de détecter les écarts afin d'ajuster le travail en cours.
- **Adaptation :** Encourage l'ajustement continu du processus ou des produits en fonction des retours obtenus, permettant ainsi d'améliorer constamment le projet.

Processus de Scrum : Le processus Scrum repose sur des étapes itératives et régulières qui structurant le développement du projet.

- **Sprint :** Un cycle de travail fixe (de 1 à 4 semaines) au terme du quel un incrément du produit est livré.
- **Planification du Sprint :** Réunion où l'équipe définit les objectifs du sprint, ainsi que les tâches à accomplir.
- **Rétrospective du Sprint :** Réunion en fin de sprint où léquipe évalue les actions réalisées et discute des améliorations à apporter pour le sprint suivant.

Les artefacts Scrum : Les artefacts de Scrum sont les outils utilisés pour suivre et gérer le travail tout au long du projet.

- **Product Backlog** : Liste priorisée des exigences, fonctionnalités et tâches du projet, mise à jour en fonction des évolutions et besoins.
- **Sprint Backlog** : Sous-ensemble du Product Backlog, constitué des éléments sélectionnés pour être réalisés pendant le sprint.

- **Increment** : Version finale et fonctionnelle du produit créer à la fin de chaque sprint, apportant une valeur ajoutée au projet.

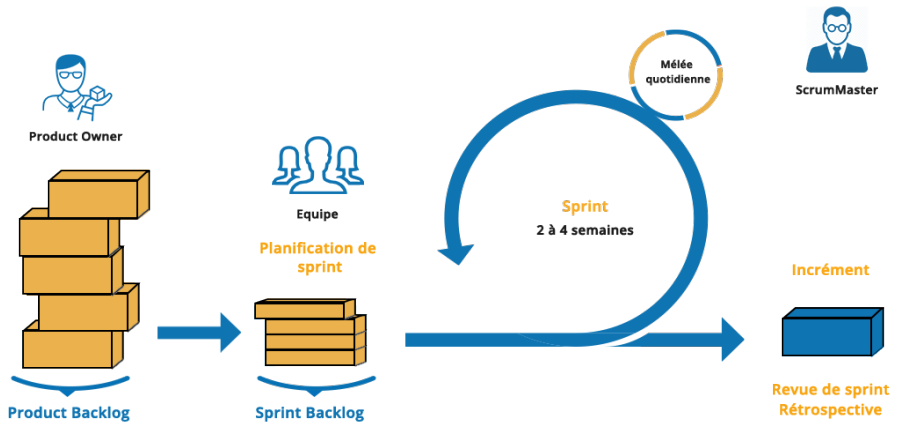


FIGURE 1.2 – Processus SCRUM

1.5.3 Formalisation UML

En tant que langage de modélisation, UML (Unified Modeling Language) s'impose comme un standard incontournable, reconnu pour sa capacité à structurer et à représenter visuellement les différentes facettes d'un projet. Grâce à sa standardisation et à son large éventail de diagrammes, UML permet d'illustrer de manière claire et cohérente les interactions et les processus sous-jacents aux systèmes complexes. Son approche graphique et textuelle, à la fois normalisée et épurée, présente un outil privilégié pour concevoir des architectures logicielles robustes et compréhensibles par tous les acteurs du projet. Dans notre démarche, nous exploitons les diagrammes UML pour capturer et formaliser les exigences métier ainsi que les interactions clés du système.

1.6 Reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale est une technique biométrique très utilisée dans les applications d'authentification, de controle d'accés et de vidéo de surveillance. Cette technique consiste à un traitement automatique d'images permettant de détecter, analyser et comparer les traits des visages d'une personne afin de vérifier son identité ou l'identifier parmi une basse de données.

Le fonctionnement de la reconnaissance faciale : Le processus de reconnaissance faciale se déroule généralement en trois étapes principales [2] :

1. Détection du visage : La première étape consiste à localiser un visage dans une image ou une vidéo, que ce soit un visage isolé ou au milieu d'une foule. Les systèmes modernes peuvent détecter un visage même s'il n'est pas parfaitement orienté face à la caméra.
2. Analyse du visage une fois détecté, le visage est analysé pour extraire ses caractéristiques biométriques uniques. Cela inclut la mesure de distances entre des points clés comme les yeux, la forme des pommettes, la profondeur des orbites, la forme du menton, le contour des lèvres et des oreilles. Ces caractéristiques sont converties en un modèle numérique, souvent appelé « empreinte faciale ».
3. Reconnaissance et comparaison : le modèle numérique obtenu est ensuite comparé aux modèles stockés dans une base de données. Cette comparaison peut être une reconnaissance 1 à 1 (vérification d'identité) ou 1 à N (recherche d'une correspondance parmi plusieurs individus). Le système détermine alors si une correspondance fiable est trouvée.

1.7 Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons présenté l'entreprise hôte, décrit notre projet et analysé la situation existante qui a conduit à la solution proposée. Nous avons également défini les exigences de notre projet et les termes clés de la méthodologie choisie. Dans le prochain chapitre, nous détaillerons notre plan de travail et la répartition des sprints.

2 SPRINT 0 : Initiation du projet

Sommaire

2.1 Introduction **19**

2.2 Capture des besoins **19**

2.2.1 Besoins Fonctionnels 19

2.2.2 Besoins Non Fonctionnels 21

2.2.3 Identification des acteurs 21

2.3 Diagramme de cas d'utilisation global **22**

2.4 Diagramme de classe global **23**

2.5 Pilotage de projet avec Scrum **24**

2.5.1 Identification de l'équipe Scrum 24

2.5.2 Backlog Produit 24

2.6 Planification des sprints **27**

2.7 Environnement du travail **28**

2.7.1 Environnement matériel 29

2.7.2 Environnement logiciel 29

2.7.3 Architecture du travail 32

2.8 Conclusion **33**

2.1 Introduction

Ce chapitre présente les éléments essentiels à la conception de l'application, de l'identification des acteurs à la définition des fonctionnalités clés. Nous y décrivons également la démarche Scrum adoptée pour une gestion agile du projet, ainsi que les choix techniques et organisationnels retenus. Enfin, nous abordons l'architecture de travail qui soutiendra l'ensemble des développements à venir. Cette structuration méthodique garantit une compréhension claire du système et facilite son implémentation. Elle constitue ainsi un socle solide pour assurer la réussite du projet et répondre efficacement aux attentes des utilisateurs finaux.

2.2 Capture des besoins

Avant de plonger dans les fonctionnalités du système, nous devons d'abord identifier les besoins de chaque acteur de la plateforme que nous développons. Nous allons identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels.

2.2.1 Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont directement liés aux actions des utilisateurs et aux objectifs qu'ils veulent atteindre. Ces besoins définissent ce que le système doit permettre de faire pour répondre aux attentes de chaque acteur.

Besoins des Enseignants

Les enseignants sur la plateforme pourront :

— **Modifier leur compte** :Les enseignants pourront gérer leur compte, comme modifier les paramètres du compte, personnaliser leur profil, et gérer les informations personnelles.

— **Se connecter avec identifiant et mot de passe** : Les enseignants pourront sauthentifier de manière sécurisée en utilisant leur identifiant et leur mot de passe pour accéder à lapplication.

— **Consulter ses séances** : Le personnel pourra accéder à la liste de ses séances précédentes afin de vérifier les dates, les horaires et les statuts de pointage.

- **Pointer la présence** : Les enseignants pourront enregistrer leur présence au début de chaque séance en scannant leur visage via la reconnaissance faciale (Face ID) ou en saisissant un code unique.
- **Visualiser ses absences** : Les enseignants pourront visualiser lhistorique de leurs absences, incluant les dates, les heures .
- **Déclarer autorisation** : Les enseignants auront la possibilité de déclarer une autorisation via lapplication, en précisant la date et le motif.
- **Faire une demande de congé** : Les enseignants pourront soumettre une demande de congé à travers l'application en précisant la période concernée.
- **Déposer une réclamation** : Une section dédiée permettra aux enseignants de formuler une réclamation dans l'utilisation de l'application.
- **Demander rattrapage** : Une section dédiée permettra aux utilisateurs de faire une demande de rattrapage en cas d'absence lors d'une séance.

Besoins d'Agent adminstratif

L'Agent adminstratif de l'université aura accès à un ensemble de fonctionnalités telles que :

- **Gérer les comptes des enseignants** : L'agent adminstratif pourra créer, modifier ou supprimer les comptes des enseignants sur la plateforme.
- **Visualiser les rapports de présence** : L'agent adminstratif pourra consulter les rapports de présence pour l'ensemble des enseignants.
- **Recevoir les réclamations** : L'agent adminstratif pourra consulter les réclamations soumises par les enseignants et assurer un suivi approprié selon la nature du problème signalé.
- **Gérer les séances :** L'agent adminstratif pourra ajouter, modifier ou supprimer les séances des enseignants afin de garantir une organisation optimale pour pointer leur présence .
- **Traiter les demandes de congé** : L'agent adminstratif pourra consulter les demandes de congé envoyées par les enseignants, puis les accepter ou les refuser en fonction des justificatifs et de la planification générale.

— **Consulter les demandes d'autorisation** : Lagent administratif pourra consulter les demandes dautorisation soumises par le personnels.

— **Recevoir les demandes de rattrapage** : L'agent adminstratif pourra consulter les demandes de rattrapage soumises par les ensignants.

2.2.2 Besoins Non Fonctionnels

Ces besoins décrivent les qualités et les contraintes qui influencent l'expérience utilisateur globale. Les besoins non fonctionnels concernent principalement les développeurs et l'architecture du système. Ils définissent les performances attendues de la plateforme :

— **Authentification** : La plateforme ne doit pas être accessible à tout le monde ; seuls les enseignants disposant d'un compte valide pourront y accéder.

— **Sécurité** : La plateforme doit protéger les données des utilisateurs.

— **Utilisabilité** : L'interface de la plateforme doit être intuitive et facile à utiliser pour une prise en main rapide par les enseignants.

— **Scalabilité** : La plateforme doit être capable de gérer une augmentation du nombre d'utilisateurs et de données au fil du temps.

— **Disponibilité** : La plateforme doit être accessible en continu une fois hébergée, permettant aux enseignants d'enregistrer leur présence à tout moment.

2.2.3 Identification des acteurs

Les principaux acteurs sur notre plateformes sont les enseignants et l'agent adminstratif. Leurs rôles sont décrits dans le tableau ci-dessous :

Acteur	Description
Agent administratif	L'agent administratif gère la plateforme, enregistre les comptes des enseignants, surveille les données de présence et assure la sécurité du système.
Enseignant	L'enseignant peut pointer sa présence via Face ID ou un code et bénéficier d'autres fonctionnalités liées à son suivi et à sa gestion.

2.3 Diagramme de cas d'utilisation global

Les diagrammes de cas d'utilisation sont des représentations graphiques qui illustrent les différentes actions qu'un système peut effectuer ainsi que les acteurs impliqués dans ces actions. Ils aident à comprendre les interactions entre les utilisateurs et le système, et à définir les fonctionnalités attendues du système.

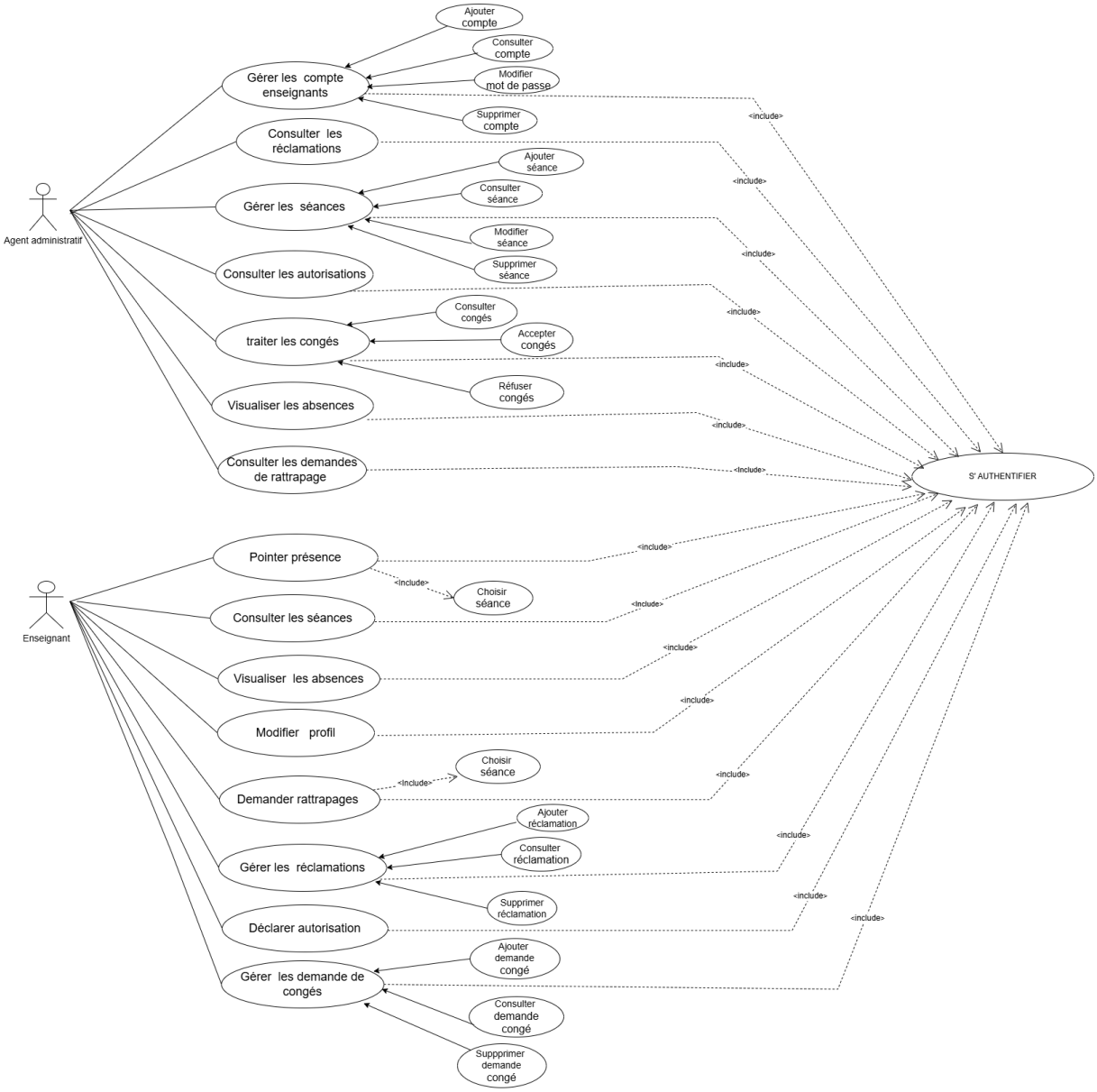


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.4 Diagramme de classe global

Ce type de diagramme permet de modéliser la structure du système en définissant les classes principales ainsi que leurs attributs, méthodes et relations. Il facilite l'organisation des données et assure une meilleure compréhension des interactions entre les différentes entités. Le diagramme de classes présenté ci-dessous illustre cette architecture de manière claire et détaillée.

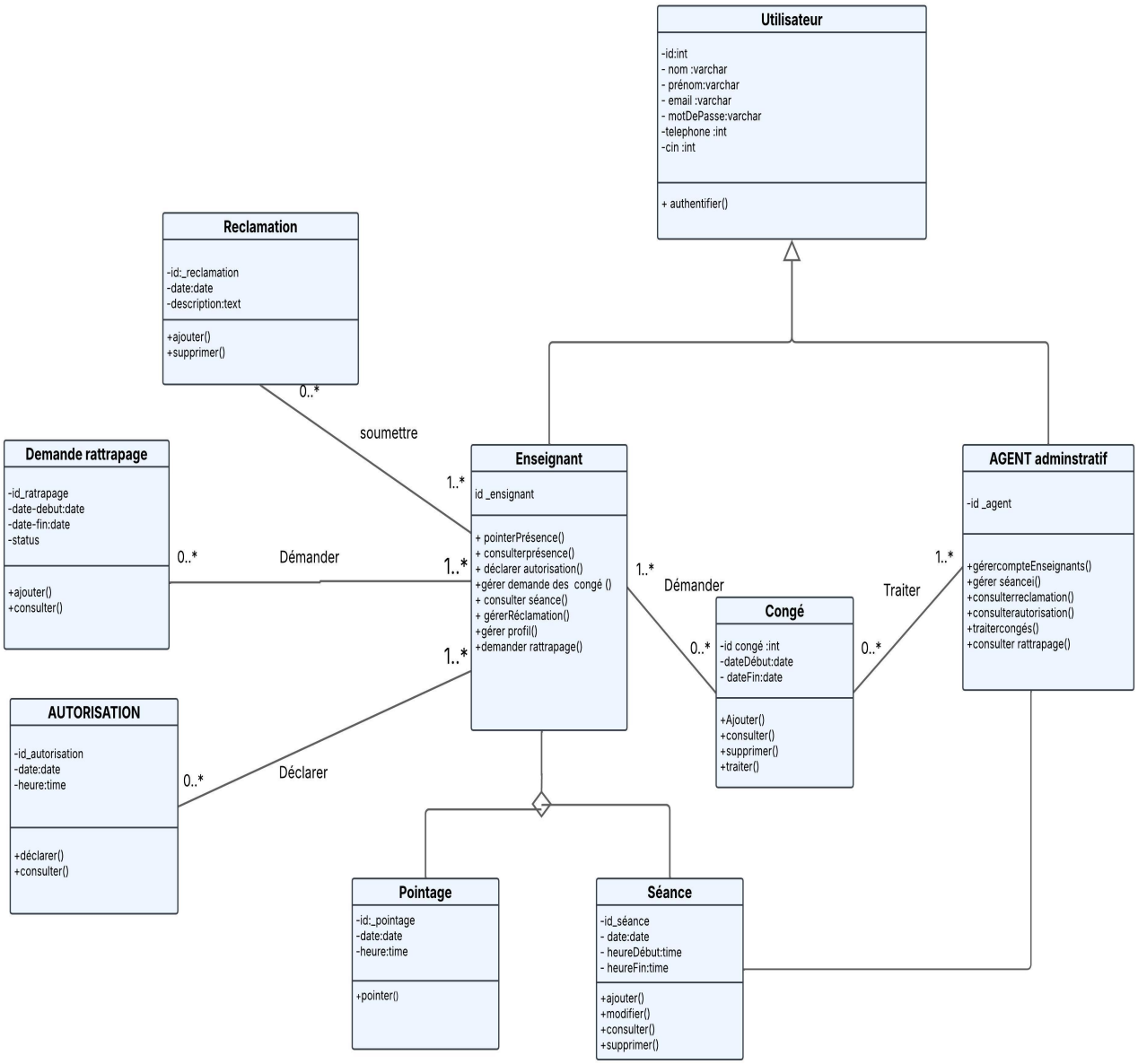


FIGURE 2.2 – Diagramme de classe global

2.5 Pilotage de projet avec Scrum

Cette partie présente les principaux concepts de la méthodologie SCRUM, qui sont essentiels pour la gestion de projet agile et l'organisation du travail en équipe.

2.5.1 Identification de l'équipe Scrum

— **Product Owner (PO)** : Mr. Harb Nizar

— **Scrum Master (SM)** : Mr. Ghandri abdennaceur

— **Team** : Bessid Nour et Chair Roua

2.5.2 Backlog Produit

Les besoins des utilisateurs sont recueillis par Scrum en utilisant des méthodes pratiques. L'objectif est de créer une liste de fonctionnalités appelée le backlog produit. Le backlog produit est une liste de fonctionnalités prévues pour le produit. De manière concrète, en plus de cet aspect fonctionnel, il comprend aussi tous les éléments nécessaires au travail.

Notre choix de classification des priorités a été établi comme suit :

Priorité 1 : Représentant le niveau le plus élevé, les fonctionnalités notées (1) sont considérées comme essentielles et doivent impérativement être mises en oeuvre.

Priorité 2 : Représentant un niveau dimportance intermédiaire, les fonctionnalités notées (2) sont considérées comme importantes, mais leur mise en oeuvre nest pas indispensable au fonctionnement principal.

Priorité 3 : Représentant le niveau le plus bas, les fonctionnalités notées (3) sont considérées comme supplémentaires et peuvent être ajoutées si les ressources le permettent.

Table 2.1 – Backlog Produit

ID	User Story	Description	Priorité
US1	En tant qu'enseignant, je veux m'authentifier	Permet de s'authentifier à laide dun identifiant et d'un mot de passe.	2

ID	User Story	Description	Priorité
US2	En tant qu'enseignant, je veux pointer ma présence via Face ID ou code	Permet d'enregistrer automatiquement la présence en scannant son visage ou de code .	1
US3	En tant qu'enseignant, je veux demander une séance de rattrapage	Permet de soumettre une demande de séance de rattrapage via l'interface de l'application.	1
US4	En tant qu'enseignant, je veux consulter mes séances	Permet visualiser la liste de ses séances	3
US5	En tant qu'enseignant, je veux déclarer une autorisation	Permet de déclarer une autorisation afin d'informer l'administration	2
US6	En tant qu'enseignant, je veux visualiser une absence	Permet de consulter ses absences que j'ai déclarées	2
US7	En tant qu'enseignant,je veux modifier mon profil	Permet de mettre à jour son profil .	1
US8	En tant qu'enseignant,je veux ajouter une réclamation	Permet de soumettre une réclamation concernant un problème rencontré .	1
	En tant qu'enseignant,je veux consulter une réclamation	Permet de consulter une réclamation qu'il a précédemment soumise.	3
	En tant qu'enseignant,je veux supprimer une réclamation	Permet de retirer une réclamation déjà soumise.	2
US9	En tant qu'enseignant,je veux ajouter une démande de congé	Permet d'envoyer une demande de congé à l'agent administratif.	2
	En tant qu'enseignant,je veux consulter une démande de congé	Permet de consulter une demande de congé déjà soumise.	3
	En tant qu'enseignant,je veux supprimer une démande de congé	Permet de retirer une demande de congé déjà soumise.	2
US10	En tant qu'agent administratif,je veux s'authentifier.	Permet de s'authentifier à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe afin d'accéder à son espace personnel de manière sécurisée.	2

ID	User Story	Description	Priorité
US11	En tant qu'agent administratif, je veux ajouter un compte pour l'enseignant	Permet d'ajouter un compte enseignant depuis le tableau de bord.	1
	En tant qu'agent administratif, je veux modifier mot de passe de compte enseignant	Permet de modifier le mot de passe d'un compte enseignant existant.	2
	En tant qu'agent administratif, je veux consulter un compte d'enseignant	Permet de consulter un compte enseignant depuis le tableau de bord.	3
	En tant qu'agent administratif, je veux supprimer un compte d'enseignant	Permet de supprimer un compte enseignant depuis le tableau de bord.	2
US12	En tant qu'agent administratif, je veux consulter les réclamations	Permet d'accéder à l'ensemble des réclamations soumises par les enseignants.	1
US13	En tant qu'agent administratif, je veux consulter les autorisations.	Permet d'accéder aux autorisations d'absence accordés.	3
US14	En tant qu'agent administratif, je veux ajouter les séances d'un enseignant	Permet de planifier les séances dun enseignant dans le système.	2
	En tant qu'agent administrateur, je veux modifier les séances d'un enseignant	Permet de modifier les détails des séances (date, heure,etc.)	2
	En tant qu'agent administrateur, je veux consulter les séances d'un enseignant	Permet de consulter les détails des séances (date, heure,etc.)	3
	En tant qu'agent administrateur,je veux supprimer les séances d'un enseignant	Permet de supprimer une ou plusieurs séances d'un enseignant.	2

ID	User Story	Description	Priorité
US15	En tant qu'agent administratif, je veux accepter une demande de congé	Permet de valider une demande de congé soumise par un enseignant.	1
	En tant qu'agent administrateur, je veux consulter une demande de congé	Permet de consulter une demande de congé	3
	En tant qu'agent administratif,je veux refuser une demande de congé	Permet de refuser une demande de congé et de saisir une justification.	1
US16	En tant qu'agent administratif,je veux consulter les demande de rattrapage	Permet d'afficher la liste des demandes de séances de rattrapage soumises par les enseignants.	3
US17	En tant qu'agent administratif, je veux visualiser la absence des enseignants	Permet d'accéder à l'historique des absences des enseignants.	3

2.6 Planification des sprints

La réunion de planification de sprint est une étape cruciale dans la méthodologie Scrum. Elle sert à préparer le planning de travail et à identifier le backlog de sprint, qui est une liste des tâches à accomplir pour atteindre les objectifs du projet. Au cours de cette réunion, la durée des sprints est déterminée en fonction de la complexité du projet et de la taille de l'équipe.

	SPRINT 1: ENSEIGNANT		SPRINT 2 :Agent admnstratif	
haute priorité	Pointer présence:L'enseignant pourra enregistrer sa présence avec Face ID ou un code	Modifier profil : En tant qu'enseignant,je veux modifier mon profil	Ajouter un compte enseignant:L'admin pourra ajouter un compt d' enseignant.	Consulter réclamation :En tant qu' agent adminstratif ,je veux consulter les réclamation
	Ajouter réclamation :En tant qu'enseignant,je veux ajouter une réclamation	Démande de rattrapage: En tant qu'enseignant, je veux démander une séance de rattrapage	Réfuser congé :En tant qu'agent administratif,je veux réfuser une demande de congé	Accepter congé: En tant qu'agent administratif, je veux accepter une demande de congé
moyenne priorité	Déclaration de autorisation: En tant qu'enseignant, je veux déclarer une autorisation	Visualiser absences :L'enseignant pourra consulter ses absences.	Authentification : en tant que agent adminstratif je veux m' authentifier	Modifier séance : En tant qu'agent administratif, je veux modifier les séances d'un enseignant
	Authentification : en tant que ensignante je veux m' authentifier	Supprimer réclamation :En tant qu'enseignant,je veux supprimer une réclamation	Modifier compte enseignant:L'admin pourra modifier le mot de passe d'un enseignant.	Supprimer séance : En tant qu'agent administratif, je veux supprimer les séances d'un enseignant
	Ajouter un congé: En tant qu'enseignant,je veux ajouter une démande de congé	Supprimer un congé: En tant qu'enseignant,je veux supprimer une démande de congé	Supprimer un compte enseignant: L'agent adminstratif pourra supprimer un compt d' enseignant.	Ajouter séance : En tant qu'agent administratif, je veux ajouter les séances d'un enseignant
faible priorité	Consulter réclamation :En tant qu'enseignant,je veux consulter une réclamation	Consulter un congée :En tant qu'enseignant,je veux consulter une démande de congé	Consulter autorisation:En tant qu'agent administratif, je veux consulter les autorisations	Consulter absences:L'agent adminstratif pourra consulter les absences des enseignants
	Consulter séance:En tant qu'enseignant, je veux consulter mes séances		Consulter congé : En tant qu'agent administratif,je veux consulter les congée	Consulter demande rattrapage: En tant qu'agent administratif,je veux consulter les demande de rattrapage
			Consulter séances: En tant qu'agent administratif,je veux consulter les séances des ensiegnantes	Consultée compte des ensignants: En tant qu'agent administratif,je veux consulter les comptes des ensignants

FIGURE 2.3 – Planification de sprint

2.7 Environnement du travail

Le bon déroulement du projet repose en grande partie sur un environnement de travail bien structuré. Dans ce qui suit, nous détaillons les ressources matérielles et les solutions logicielles mobilisées pour assurer le développement efficace de notre application.

2.7.1 Environnement matériel

Le développement se fait sur deux ordinateurs portables et un smartphone avec les caractéristiques suivantes :

— Processeur : Intel Core i5

— RAM : 8 Go

— Système dexploitation : Windows 10

— Smartphone utilisé pour les tests : Samsung Galaxy A22 (Android 12, 4 Go de RAM), qui dispose de la fonctionnalité de reconnaissance faciale

2.7.2 Environnement logiciel

Notre projet nous a permis de découvrir et de maîtriser différents outils et technologies afin de donner vie à notre plateforme. Ci-dessous figurent les divers outils que nous avons utilisés pour réaliser ce travail.

• **Flutter :** est un framework multiplateforme développé par Google. Il permet aux développeurs de concevoir des applications attrayantes, compilées nativement pour les appareils mobiles (Android et iOS) et le web, à partir d'un seul et unique code source [3].

FIGURE 2.4 – Logo Flutter

• **Overleaf :** est une plateforme en ligne pour l'écriture et la publication collaborative en LaTeX et en texte enrichi. Elle offre une collaboration en temps réel, un contrôle de version et une variété de modèles pour la création de documents professionnels [4].

FIGURE 2.5 – Logo Overleaf

- **Lucid chart :** est un outil de création de diagrammes puissant et polyvalent, permettant de réaliser des organigrammes, des diagrammes de processus, des schémas de réseau, des diagrammes UML, et bien plus encore. Il se distingue par une interface intuitive en glisser-déposer et une large gamme de formes et de connecteurs[5] .

FIGURE 2.6 – Logo Lucid chart

- **Figma :** est un outil de conception d'interfaces interactives, basé sur le cloud, qui permet de créer des maquettes fonctionnelles et collaboratives. Il est largement utilisé pour le prototypage d'applications web et mobiles grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités de travail en temps réel [6].

FIGURE 2.7 – Logo Figma

- **XAMPP** est une solution serveur multiplateforme, libre et open-source, développée par le projet Apache Friends. Elle regroupe plusieurs composants essentiels tels que le serveur web Apache, le système de gestion de base de données MariaDB, ainsi que

des interpréteurs permettant l'exécution de scripts PHP et Perl. Ce paquet facilite le déploiement local d'environnements de développement web complets [7] .

FIGURE 2.8 – Logo Xampp

• **Postman** est une plateforme complète dédiée aux interfaces de programmation (API), largement utilisée par les développeurs pour concevoir, tester, documenter et collaborer autour des API[8] .

FIGURE 2.9 – Logo Postman

• **Laravel** est un framework PHP open-source qui permet de développer des applications web de manière simple, rapide et structurée. Grâce à son architecture MVC, il offre des outils intégrés pour la gestion des routes, l'authentification, les bases de données et bien d'autres fonctionnalités essentielles au développement moderne [9].

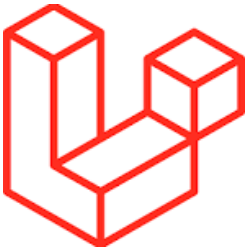


FIGURE 2.10 – Logo Laravel

• **Visual Studio Codel** est un éditeur de code source puissant et polyvalent développé par Microsoft. Il est populaire parmi les développeurs pour sa rapidité, sa personnalisation et ses fonctionnalités riches comme le débogage, la complétion de code intelligente

et la prise en charge intégrée de Git. VS Code fonctionne sur plusieurs plateformes (Windows, macOS, Linux) et prend en charge un large éventail de langages de programmation [10].

FIGURE 2.11 – Logo Visual studio code

• **Draw.io** est une application de dessin de diagrammes gratuite et accessible via navigateur ou en version desktop, idéale pour créer des schémas techniques, organigrammes et diagrammes UML de manière rapide et collaborative [11].

FIGURE 2.12 – Logo Draw.io

2.7.3 Architecture du travail

Nous avons opté pour l'architecture MVC (Modèle/Vue/Contrôleur) dans le développement de notre application. Cette approche permet de structurer le système en trois composantes principales, chacune jouant un rôle bien défini :

— **Le Modèle** : gère les données, leur accès et leur mise à jour.

— **La Vue** : représente l'interface utilisateur, en affichant les informations et en traitant les interactions.

— **Le Contrôleur** : coordonne les événements, assurant la liaison entre le modèle et la vue.

Cette organisation favorise une séparation claire des responsabilités, rendant le code plus lisible, maintenable et évolutif tout au long du projet.

2.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons défini de manière précise les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de notre application. Nous avons également identifié les différents acteurs du système et constitué un backlog produit initial, servant de référence pour le développement futur. La planification des sprints a été réalisée et les technologies appropriées ont été sélectionnées pour garantir l'efficacité et la pérennité du projet. Le chapitre suivant sera dédié à l'élaboration détaillée de l'architecture technique de l'application, afin de garantir une mise en oeuvre optimale et structurée.

3 SPRINT 1 : Enseignant

Sommaire

3.1 Introduction **35**

3.2 Backlog Sprint 1 . . . . . **35**

3.3 Analyse **36**

3.3.1 Diagrammes de cas d'utilisations 36

3.4 Conception **38**

3.4.1 Diagramme de séquence de «Modifier profil» 39

3.4.2 Diagramme de séquence de «Pointer présence» 40

3.4.3 Diagramme de séquence de «Ajouter réclamation» 41

3.5 Réalisation **42**

3.5.1 Interface «Modifier profil» 42

3.5.2 Interface «Pointer présence» 43

3.5.3 Interface «Ajouter réclamation» 44

3.6 Conclusion **44**

3.1 Introduction

Ce chapitre est dédié à l'analyse de tous les éléments et fonctions du premier sprint, dont l'objectif est de développer et de mettre en place un système de pointage des enseignants via Face ID ou un code. Nous visons à créer une plateforme permettant aux enseignants de s'enregistrer et de se pointer automatiquement, garantissant ainsi une gestion précise et sécurisée de leur présence. Une fois toutes les fonctionnalités mises en place, le travail de administrateur et des enseignants sera simplifié grâce à l'automatisation et la centralisation du pointage dans une application numérique unique.

3.2 Backlog Sprint 1

Table 3.1 – Backlog Sprint 1

ID	User Story	Description	Priorité
US1	En tant qu'enseignant, je veux m'authentifier	Permet de s'authentifier à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe.	2
US2	En tant qu'enseignant, je veux pointer ma présence via Face ID ou code	Permet d'enregistrer automatiquement la présence en scannant son visage ou de code .	1
US3	En tant qu'enseignant, je veux demander une séance de rattrapage	Permet de soumettre une demande de séance de rattrapage via l'interface de l'application.	1
US4	En tant qu'enseignant, je veux consulter mes séances	Permet visualiser la liste de ses séances	3
US5	En tant qu'enseignant, je veux déclarer une autorisation	Permet de déclarer une autorisation afin d'informer l'administration	2
US6	En tant qu'enseignant, je veux visualiser une absence	Permet de consulter ses absences que j'ai déclarées	2
US7	En tant qu'enseignant,je veux modifier mon profil	Permet de mettre à jour son profil .	1

ID	User Story	Description	Priorité
US8	En tant qu'enseignant,je veux ajouter une réclamation	Permet de soumettre une réclamation concernant un problème rencontré .	1
	En tant qu'enseignant,je veux consulter une réclamation	Permet de consulter une réclamation qu'il a précédemment soumise.	3
	En tant qu'enseignant,je veux supprimer une réclamation	Permet de retirer une réclamation déjà soumise.	2
US9	En tant qu'enseignant,je veux ajouter une démande de congé	Permet d'envoyer une demande de congé à l'agent administratif.	2
	En tant qu'enseignant,je veux consulter une démande de congé	Permet de consulter une demande de congé déjà soumise.	3
	En tant qu'enseignant,je veux supprimer une démande de congé	Permet de retirer une demande de congé déjà soumise.	2

3.3 Analyse

L'étape d'analyse de ce que nous devons faire pour atteindre notre objectif de conception et de développement du tableau de bord destiné aux enseignants est détaillée dans cette section. Elle sera présentée en commençant par des diagrammes jusqu'à la phase de réalisation.

3.3.1 Diagrammes de cas d'utilisations

3.3.1.1 Diagramme de cas d'utilisation «Modifier profil»

FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation «Modifier profil»

Description textuelle du cas d'utilisation «Modifier profil»

Cas d'utilisation	Modifier le profil
Acteur	Enseignant
Pré-condition	l' enseignant est connecté à son espace personnel.
Scénario principal	- Accéder à la section "Mon Compte" - modifier les informations personnelles (nom, prénom, téléphone, cin , mot de passe .) - Enregistrer les modifications
Exception	Les champs obligatoires sont laissés vides ou les données saisies sont invalides.
Post-condition	Le profil de l'utilisateur est mis à jour dans la base de données.

3.3.1.2 Diagramme de cas d'utilisation «Pointer présence»

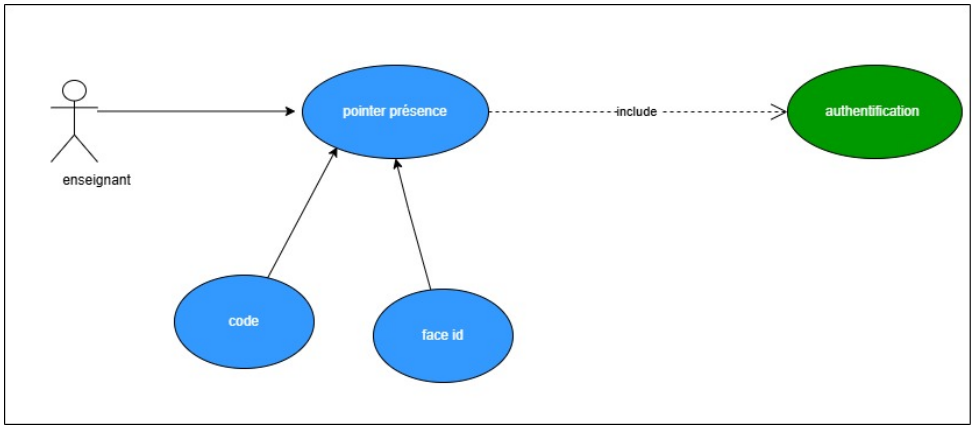


FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation «Pointer présence»

Description textuelle du cas d'utilisation «Pointer présence»

Cas d'utilisation	Pointage avec Face ID ou Code
Acteur	Enseignant
Pré-condition	L'enseignant est connecté à l'application et dispose d'un compte valide.
Scénario principal	- Accéder à l'option de pointage - Choisir de se connecter avec Face ID ou entrer un code - Si Face ID est choisi, la reconnaissance se lance. Si le code est choisi, l'enseignant saisit le code et valide. - Confirmer le pointage effectué.
Exception	L'enseignant ne peut pas se connecter avec Face ID si la reconnaissance échoue, ou si le code est incorrect.
Post-condition	L'enseignant est pointé comme présent.

3.3.1.3 Diagramme de cas d'utilisation «Ajouter réclamations»

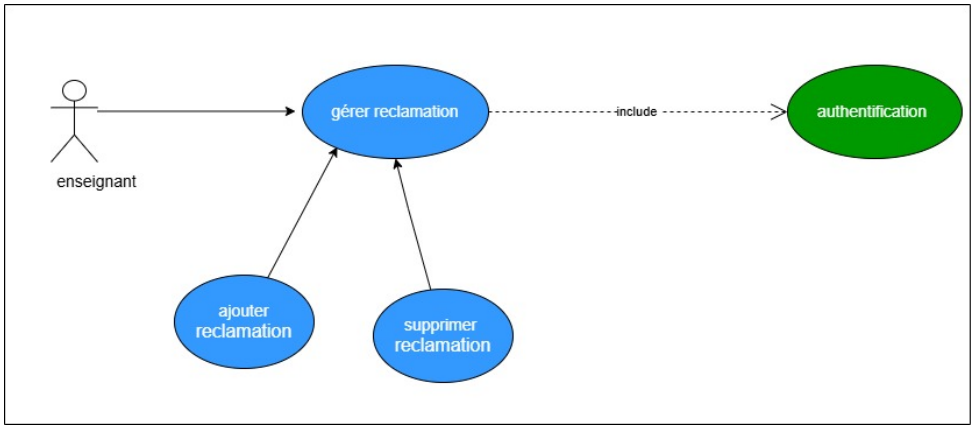


FIGURE 3.3 – Diagramme de cas dutilisation «Ajouter réclamations»

Description textuelle du cas d'utilisation «Ajouter réclamations»

Cas d'utilisation	Ajouter réclamations
Acteur	Ensignant
Pré-condition	L'ensignant est connecté à l'application.
Scénario principal	- Accéder à la section "Réclamations" - Consulter la liste des réclamations - Ajouter une nouvelle réclamation - Supprimer une réclamation existante
Exceptions	- Échec lors de lenvoi ou la suppression dune réclamation - Problème de connexion à la base de données
Post-condition	La réclamation est ajoutée, consultée ou supprimée avec succès selon laction effectuée.

3.4 Conception

Dans cette section, nous abordons les diagrammes de séquence des cas d'utilisation choisis mentionnés ci-dessus :

3.4.1 Diagramme de séquence de «Modifier profil»

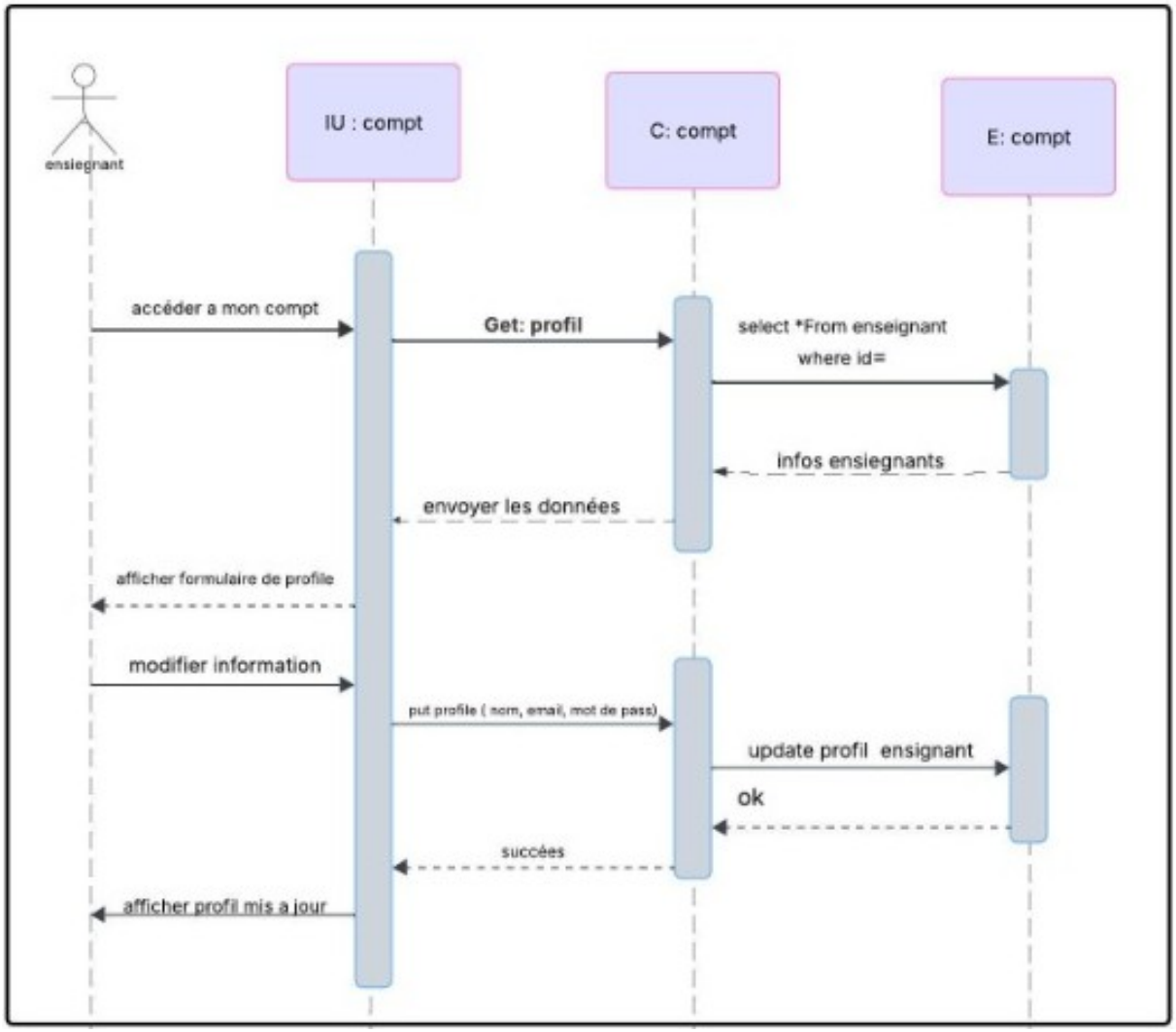


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence de «Modifier profil»

3.4.2 Diagramme de séquence de «Pointer présence»

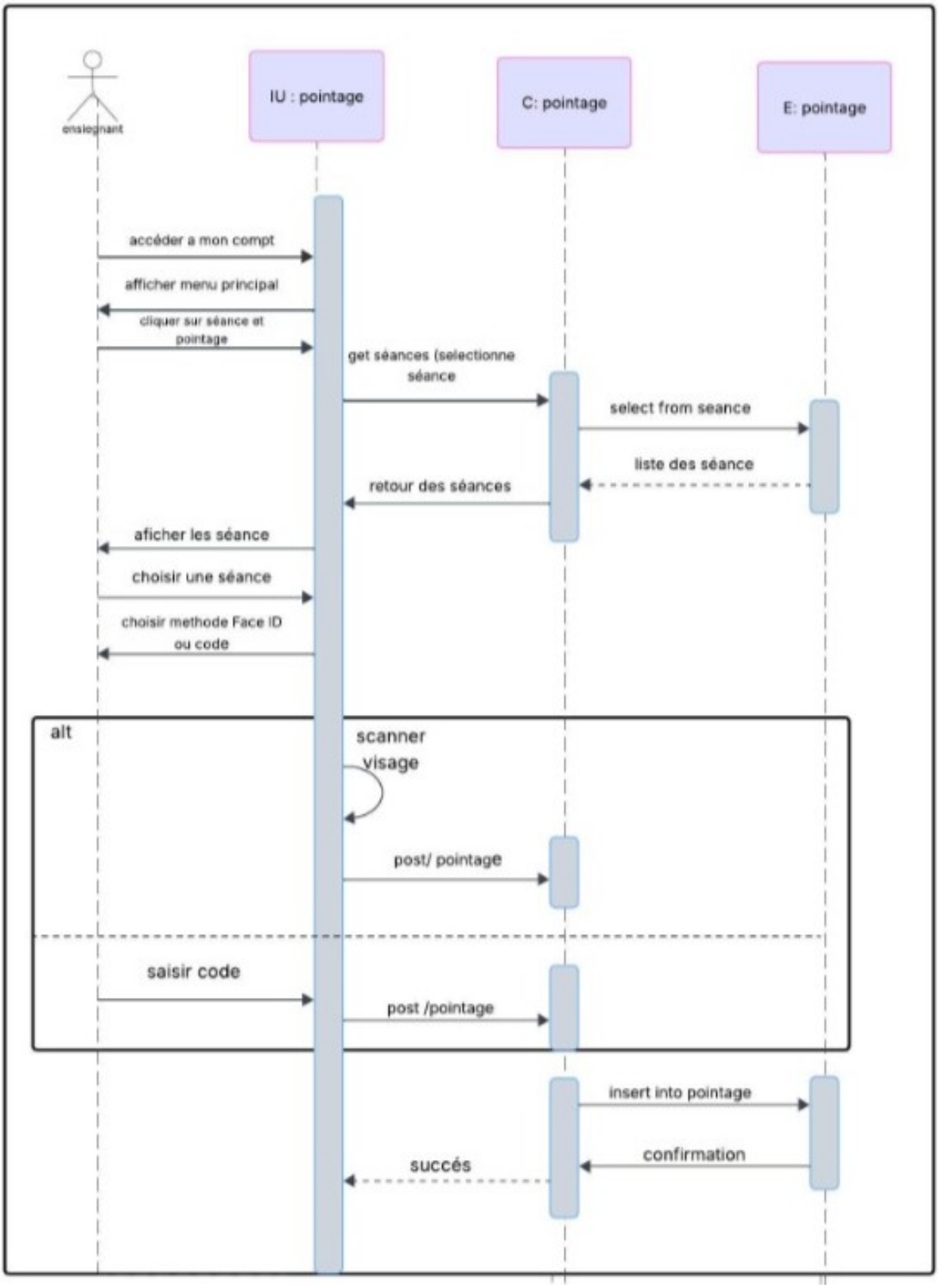


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence de «Pointer présence»

3.4.3 Diagramme de séquence de «Ajouter réclamation»

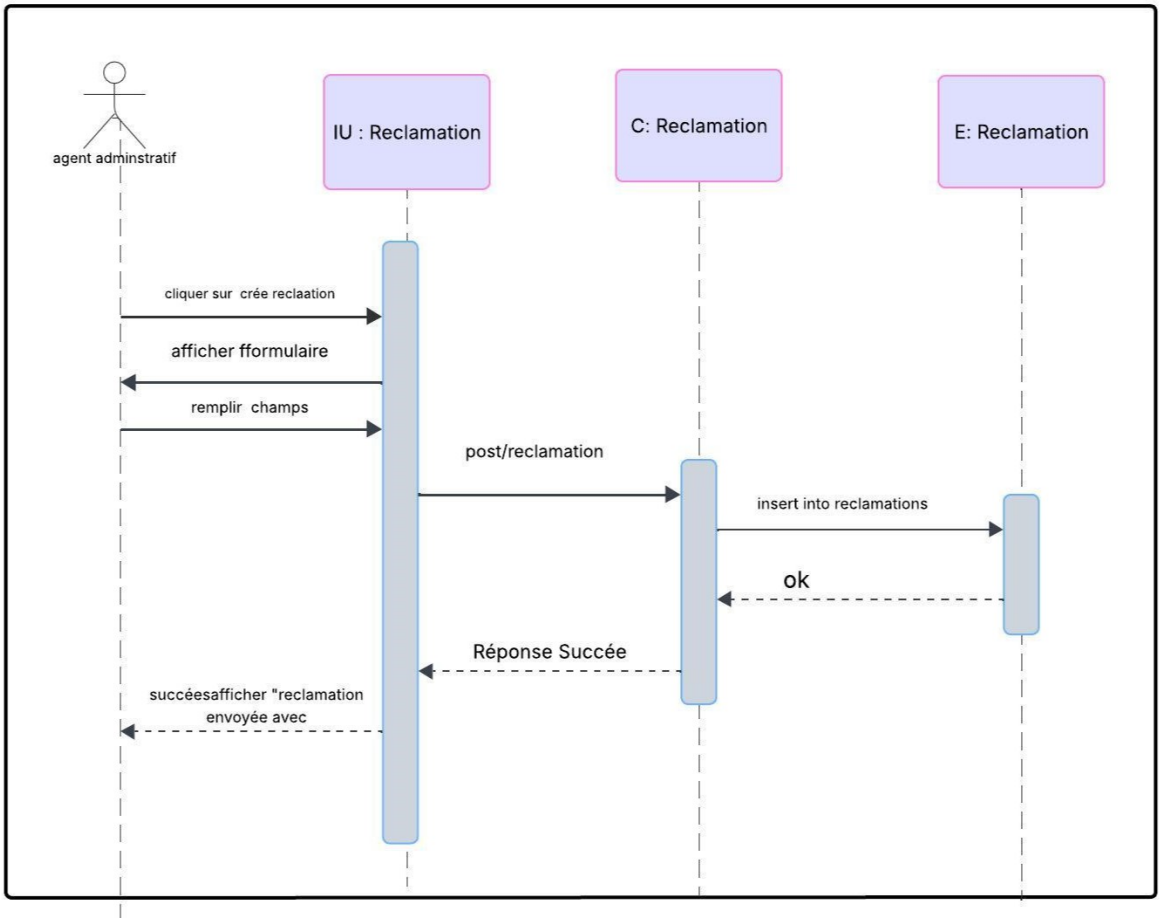


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence de «Ajouter réclamation»

3.5 Réalisation

3.5.1 Interface «Modifier profil»

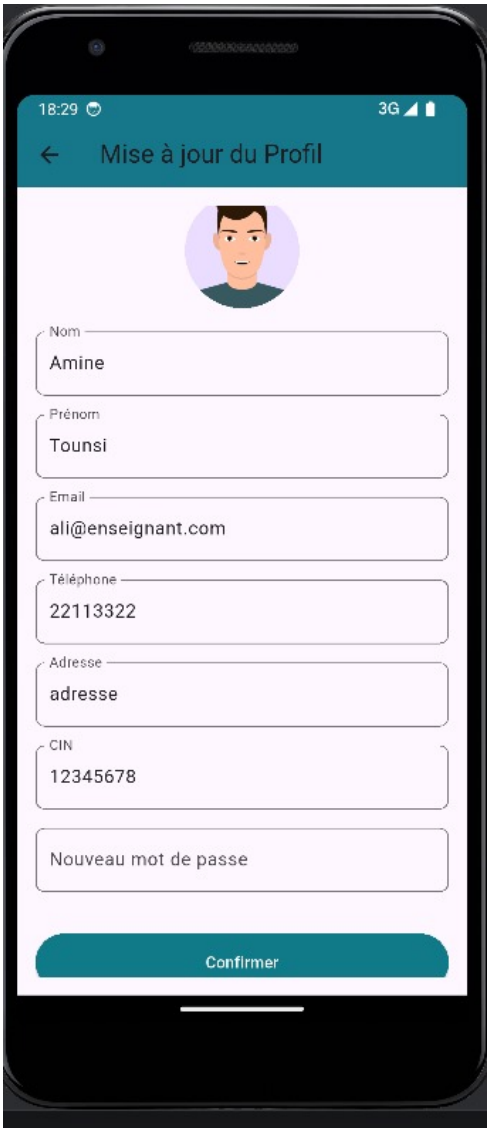


FIGURE 3.7 – Interface «Modifier profil»

3.5.2 Interface «Pointer présence»

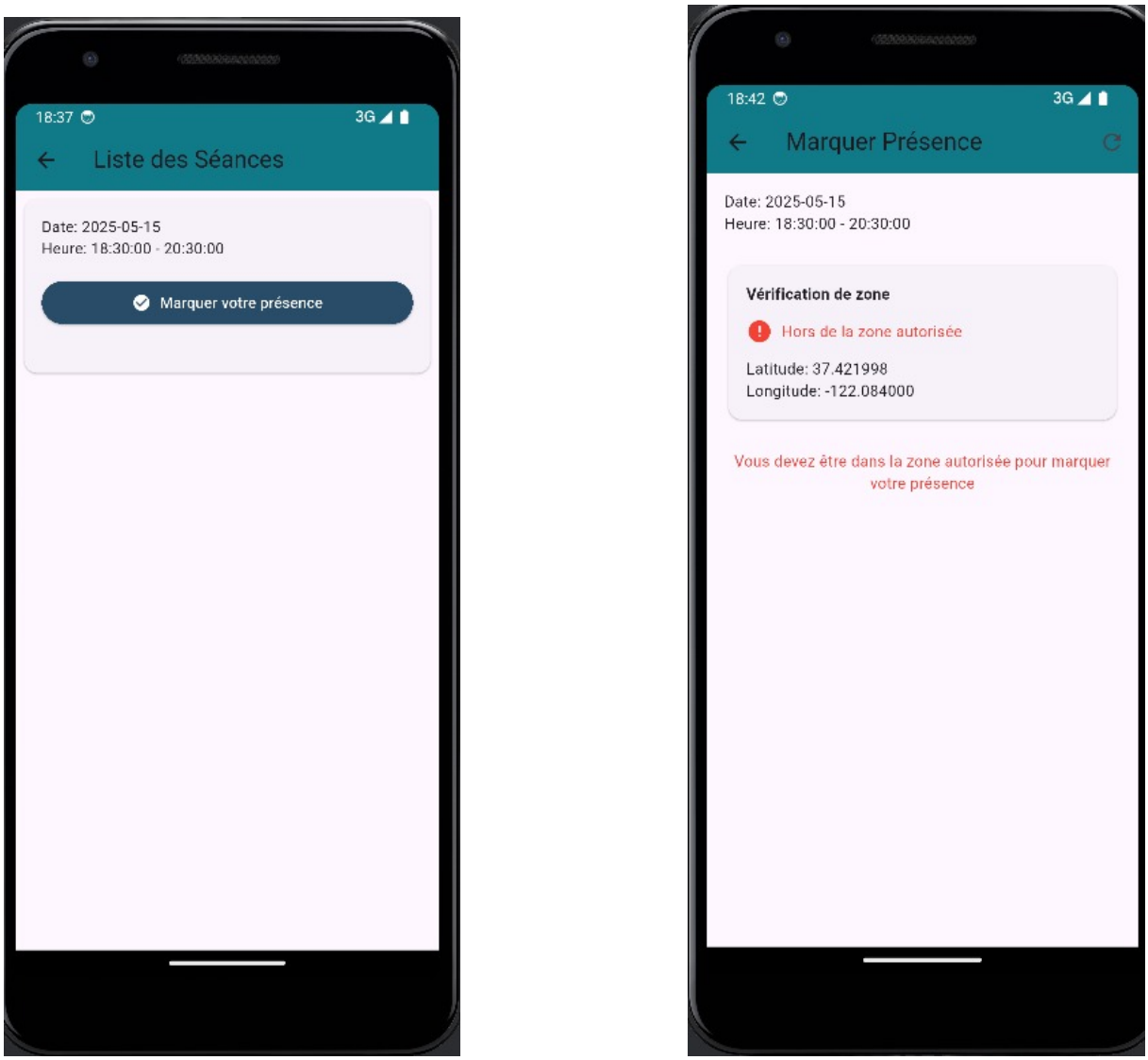


FIGURE 3.8 – Interface «Pointer présence»

3.5.3 Interface «Ajouter réclamation»

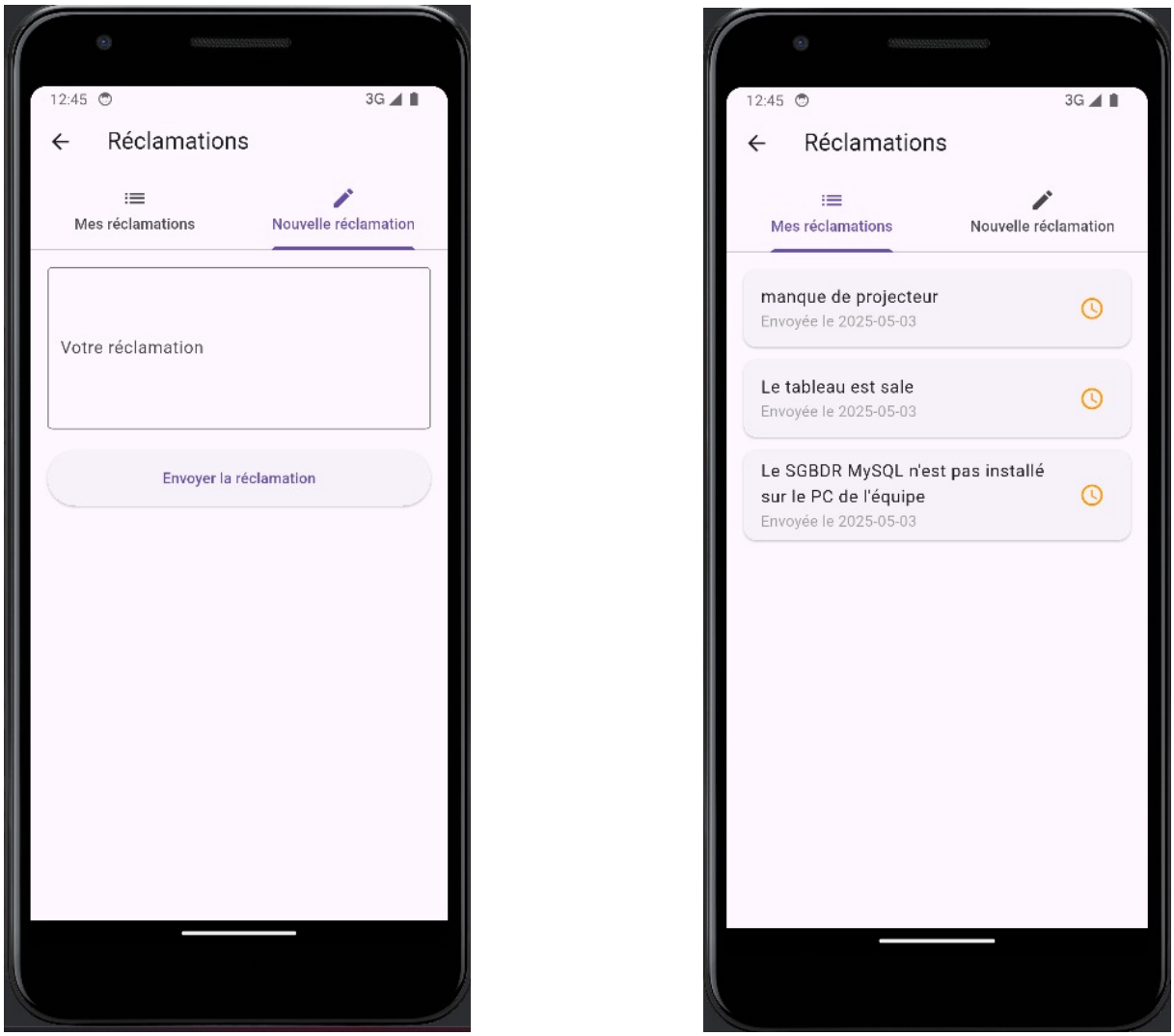


FIGURE 3.9 – Interface «Ajouter réclamation»

3.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réalisé une analyse approfondie des besoins et mis en oeuvre de plusieurs fonctionnalités clés, notamment l'authentification, le pointage de présence ainsi que la modification du profil. Lors de la prochaine étape, nous poursuivrons la conception et le développement de notre plateforme, en nous concentrant sur l'application web destinée à l'agent administratif.

4 SPRINT 2 : Agent administrative

Sommaire

4.1 Introduction **46**

4.2 Backlog Sprint 2 . . . . . **46**

4.3 Analyse **48**

4.3.1 Diagrammes de cas d'utilisations 48

4.4 Conception **51**

4.4.1 Diagramme de séquence de «Ajouter comptes des enseignants» 51

4.4.2 Diagramme de séquence de «Consulter réclamation» 52

4.4.3 Diagramme de séquence de «Traiter congé» 53

4.5 Réalisation **53**

4.5.1 Interface «Ajouter comptes des enseignants» 54

4.5.2 Interface «Consulter réclamation» 55

4.5.3 Interface «Traiter congé» 55

4.6 Conclusion **55**

4.1 Introduction

Ce chapitre est dédié à la présentation de la mise en place du tableau de bord de l'agent administratif, tout en s'assurant que toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement. L'objectif est de créer un espace dédié permettant à cet agent de superviser la plateforme et de garantir sa conformité.

4.2 Backlog Sprint 2

Table 4.1 – Backlog Sprint 2

ID	User Story	Description	Priorité
US10	En tant qu'agent administratif, je veux s'authentifier	Permet à l'agent de s'authentifier et d'accéder à l'interface d'administration	2
US11	En tant qu'agent administratif, je veux ajouter un compte pour l'enseignant	Permet d'ajouter un compte enseignant depuis le tableau de bord	1
	En tant qu'agent administratif, je veux modifier mot de passe de compte enseignant	Permet de modifier le mot de passe d'un compte enseignant existant.	2
	En tant qu'agent administratif, je veux consulter un compte d'enseignant	Permet de consulter un compte enseignant depuis le tableau de bord.	3
	En tant qu'agent administratif, je veux supprimer un compte d'enseignant	Permet de supprimer un compte enseignant depuis le tableau de bord.	2
US12	En tant qu'agent administratif, je veux consulter les réclamations	Permet d'accéder à lensemble des réclamations soumises par les enseignants.	1
US13	En tant qu'agent administratif, je veux consulter les autorisations.	Permet d'accéder aux autorisations d'absence accordés.	3

ID	User Story	Description	Priorité
US14	En tant qu'agent administratif, je veux ajouter les séances d'un enseignant	Permet de planifier les séances d'un enseignant dans le système.	2
	En tant qu'agent administrateur, je veux modifier les séances dun enseignant	Permet de modifier les détails des séances (date, heure, etc.)	2
	En tant qu'agent administrateur, je veux consulter les séances dun enseignant	Permet de consulter les détails des séances (date, heure, etc.)	3
	En tant qu'agent administrateur, je veux supprimer les séances dun enseignant	Permet de supprimer une ou plusieurs séances dun enseignant.	2
US15	En tant qu'agent administratif, je veux accepter une demande de congé	Permet de valider une demande de congé soumise par un enseignant.	1
	En tant qu'agent administrateur, je veux consulter une demande de congé	Permet de consulter une demande de congé	3
	En tant qu'agent administratif, je veux refuser une demande de congé	Permet de refuser une demande de congé et de saisir une justification.	1
US16	En tant qu'agent administratif, je veux consulter les demande de rattrapage	Permet d'afficher la liste des demandes de séances de rattrapage soumises par les enseignants.	3
US17	En tant qu'agent administratif, je veux visualiser la absence des enseignants	Permet d'accéder à l'historique des absences des enseignants.	3

4.3 Analyse

Cette section détaille l'analyse des actions nécessaires pour atteindre notre objectif de conception et de développement du tableau de bord destiné aux administrateurs. Elle sera présentée à travers une série de diagrammes, jusqu'à la phase de réalisation.

4.3.1 Diagrammes de cas d'utilisations

4.3.1.1 Diagramme de cas d'utilisation «Gérer comptes des enseignants»

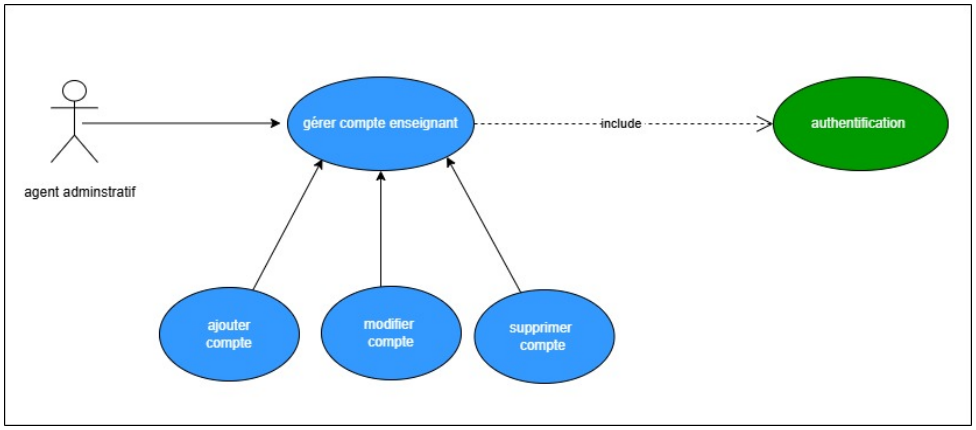


FIGURE 4.1 – Diagramme cas d'utilisation «Gérer comptes des enseignants»

Description textuelle du cas d'utilisation «Gérer comptes des enseignants»

Cas d'utilisation	Gérer comptes des enseignants
Acteur	Agent administratif
Pré-condition	L'agent administratif est connecté à l'espace d'administration.
Scénario principal	- Accéder à la section de gestion des comptes - Consulter la liste des comptes enseignants - Ajouter un nouveau compte en saisissant les informations nécessaires - Modifier uniquement le mot de passe dun compte existant - Supprimer un compte
Exceptions	- Informations incomplètes ou erronées lors de l'ajout ou de la modification - Tentative de suppression dun compte inexistant
Post-condition	Le compte est ajouté, mis à jour (mot de passe modifié), ou supprimé avec succès dans la base de données.

4.3.1.2 Diagramme de cas d'utilisation «Consulter réclamations»

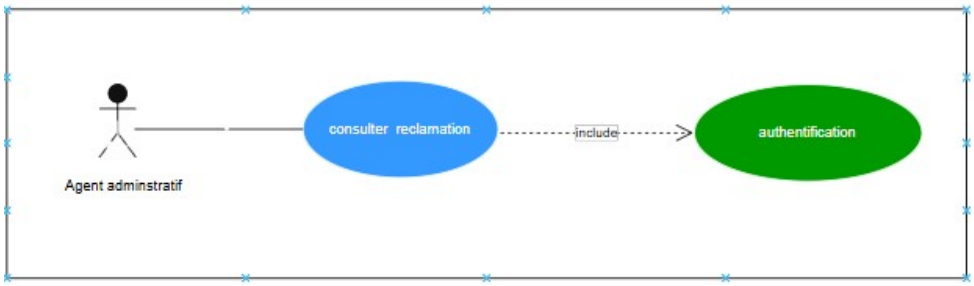


FIGURE 4.2 – Diagramme cas d'utilisation «Consulter réclamations»

Description textuelle du cas d'utilisation "Consulter réclamations"

Cas d'utilisation	Consulter réclamations
Acteur	Agent administratif
Pré-condition	L'agent administratif est connecté à l'espace d'administration.
Scénario principal	- Accéder à la section "Réclamations" - Visualiser la liste des réclamations reçues - Consulter les détails d'une réclamation sélectionnée
Exception	- Problème de chargement des données - Réclamation introuvable ou supprimée
Post-condition	L'agent administratif a accès aux informations des réclamations.

4.3.1.3 Diagramme de cas d'utilisation «Traiter congé»

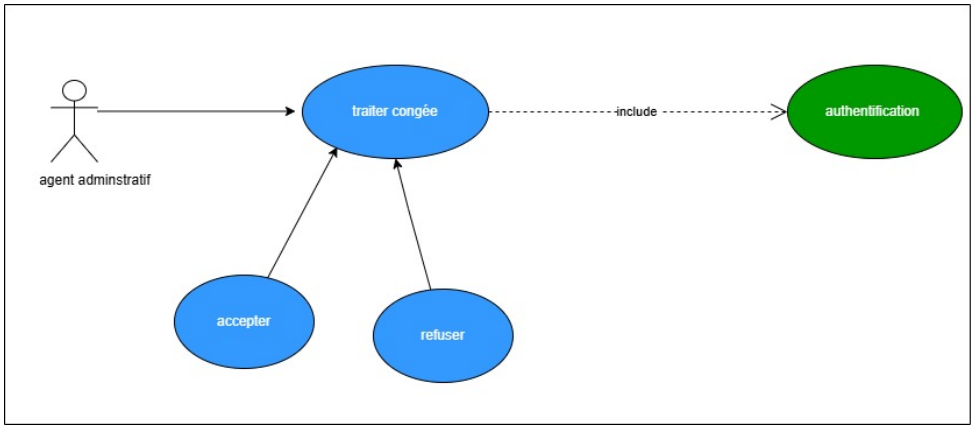


FIGURE 4.3 – Diagramme de cas dutilisation «Traiter congé»

Description textuelle du cas d'utilisation «Traiter congé»

Cas d'utilisation	Traiter les demandes de congé
Acteur	Agent administratif
Pré-condition	L'agent administratif est connecté et des demandes de congé sont en attente de traitement.
Scénario principal	- Accéder à la section des congés - Consulter la liste des demandes reçues - Examiner les détails de chaque demande - Accepter ou refuser la demande
Exception	- Informations insuffisantes dans la demande - Tentative de traitement d'une demande déjà validée ou refusée
Post-condition	La demande est traitée et son statut est mis à jour (acceptée ou refusée).

4.4 Conception

4.4.1 Diagramme de séquence de «Ajouter comptes des enseignants»

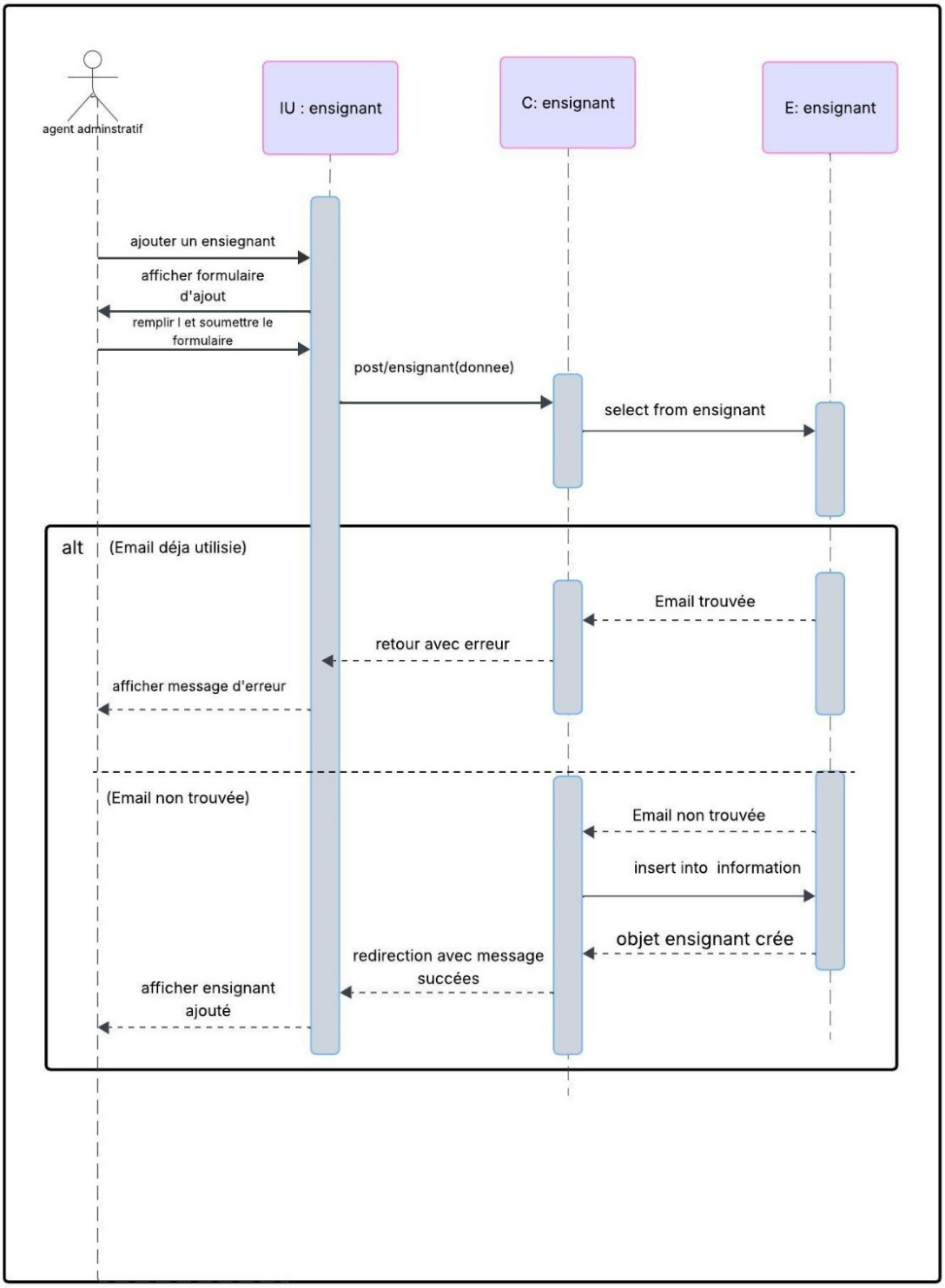


FIGURE 4.4 – Diagramme de séquence de «Ajouter comptes des enseignants»

4.4.2 Diagramme de séquence de «Consulter réclamation»

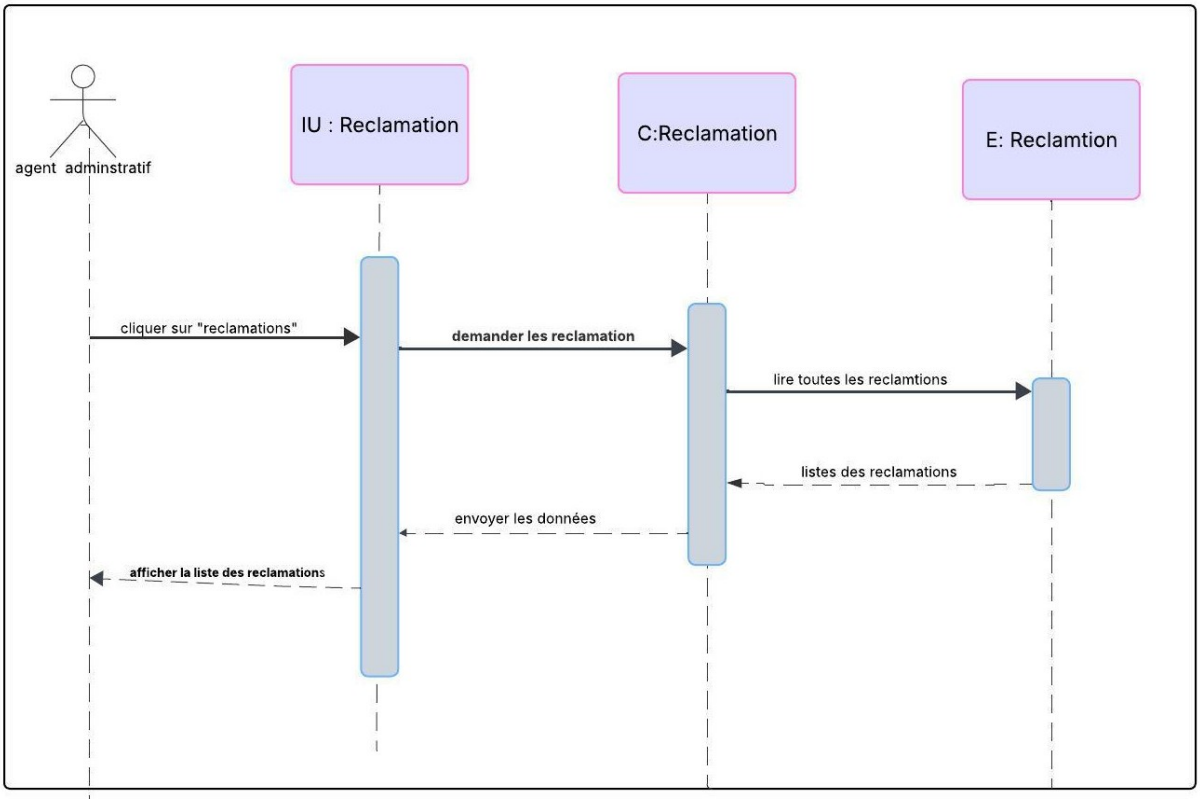


FIGURE 4.5 – Diagramme de séquence de «Consulter réclamation»

4.4.3 Diagramme de séquence de «Traiter congé»

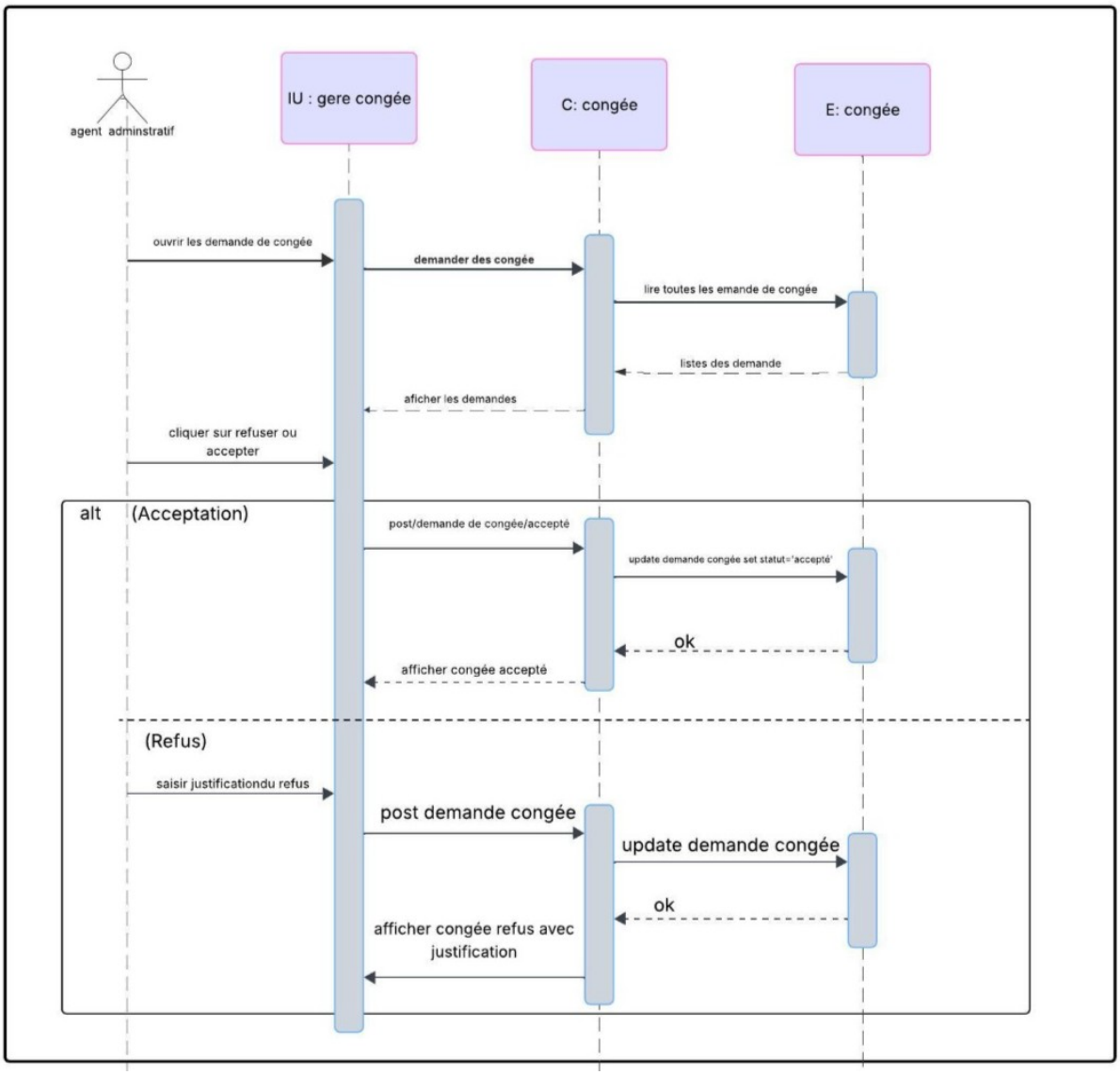
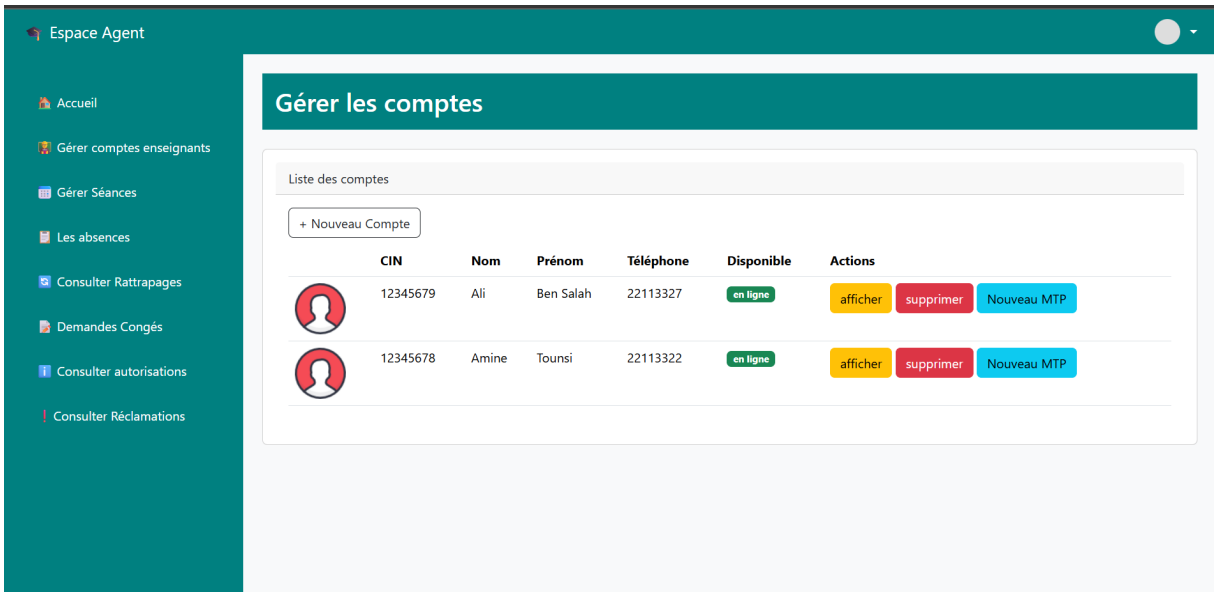


FIGURE 4.6 – Diagramme de séquence de «Traiter congé»

4.5 Réalisation

Cette section sera consacrée à la présentation de l'interface du tableau de bord d'Agent adminstratif à travers des captures d'écran.

4.5.1 Interface «Ajouter comptes des enseignants»



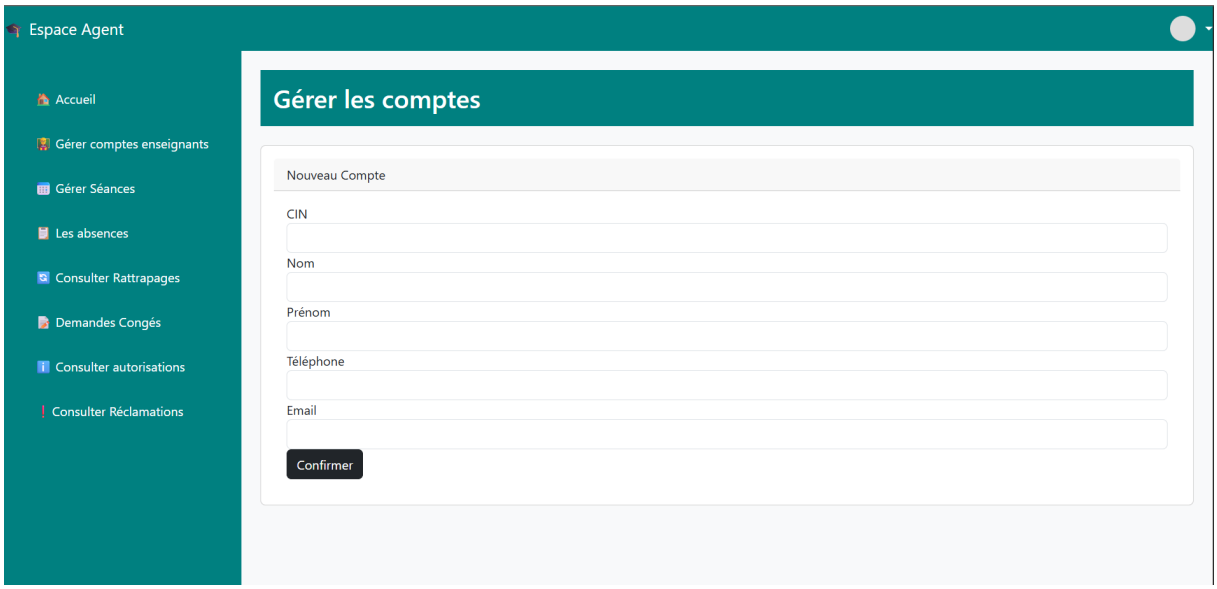


FIGURE 4.7 – Interface «Ajouter comptes des enseignants»

4.5.2 Interface «Consulter réclamation»

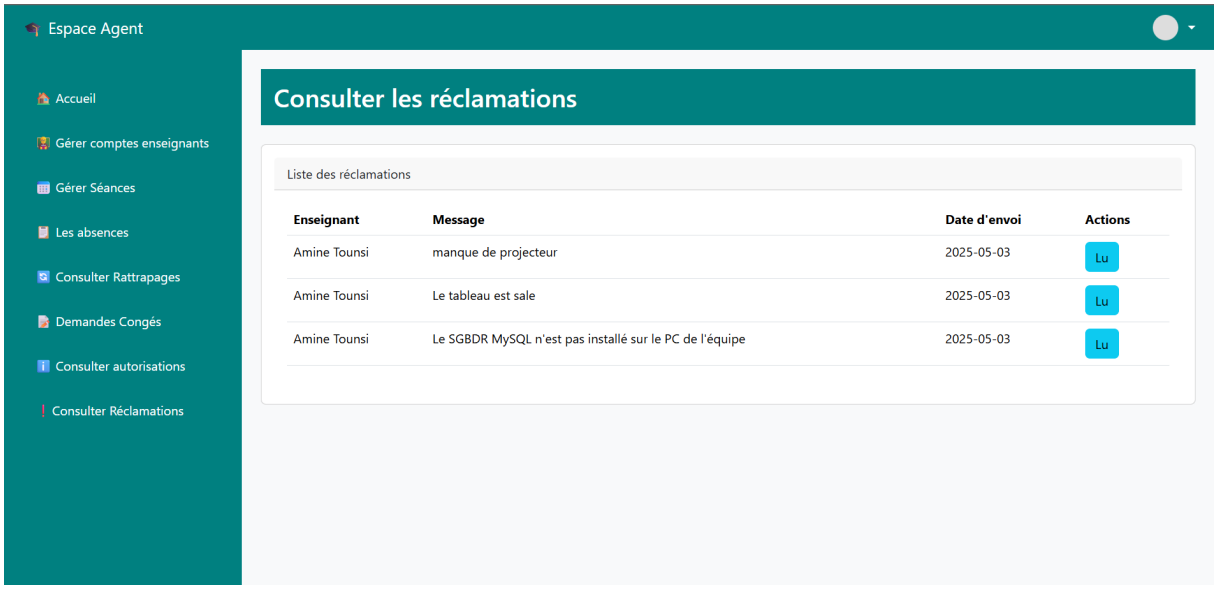


FIGURE 4.8 – Interface «Consulter réclamation»

4.5.3 Interface «Traiter congé»

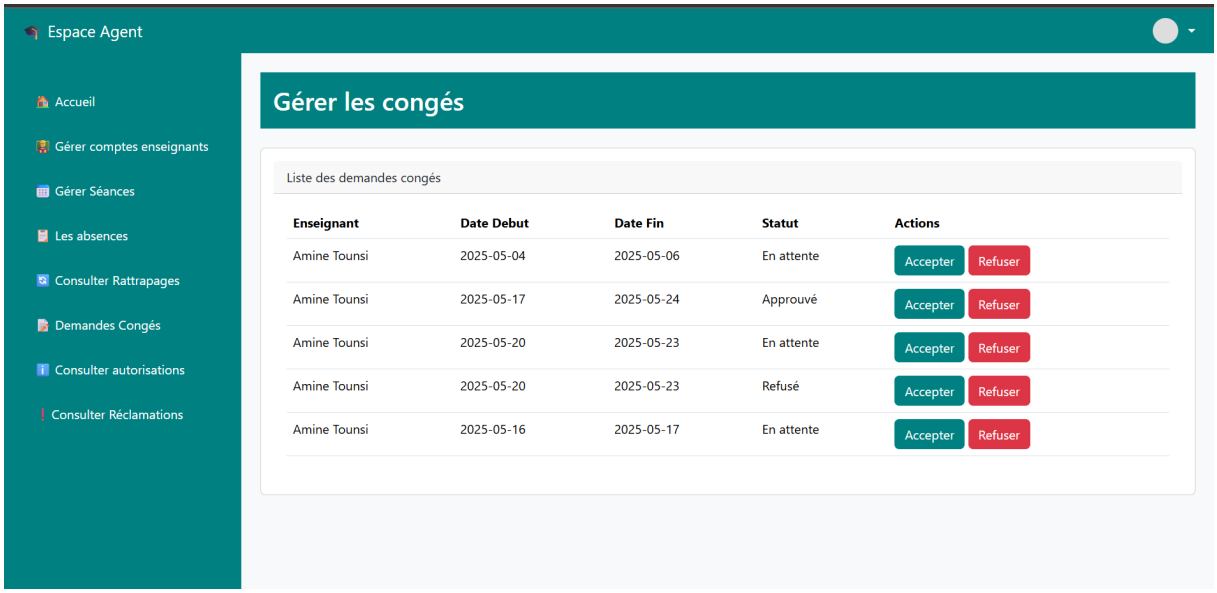


FIGURE 4.9 – Interface «Traiter congé»

4.6 Conclusion

Pendant notre deuxième et dernier sprint, nous avons terminé le développement de l'application en ajoutant des fonctionnalités importantes pour les agents administratifs.

Ces fonctionnalités leur permettent de gérer les comptes des enseignants et de mieux contrôler l'accès à la plateforme. Nous avons aussi amélioré la gestion des annonces, afin que les agents puissent choisir avec précision les informations affichées dans le fil d'actualités.

Conclusion Générale

Le système de pointage développé par pointini révolutionne la gestion de la présence du personnel éducatif avec des solutions innovantes et faciles à utiliser.

L'application mobile, dédiée exclusivement aux ensiegnants , permet un suivi en temps réel de leur présence grâce à une interface simple et rapide. Les enseignants peuvent facilement pointer leur présence en utilisant la reconnaissance faciale, consulter l'historique de leurs pointages pour demander a un rattrapage si il ya une absences , demander un congé, modifier son profile tout en bénéficiant dune interaction fluide avec linterface.

D'autre part, le tableau de bord web réservé aux administrateurs offre un outil puissant et intuitif pour gérer les seance ainsi que les comptes des enseignants , superviser les pointages, traiter les congeé et consulter les reclamation et les demande de rattrapage . Grâce à une gestion centralisée et un accès sécurisé, l'administration peut contrôler efficacement les différentes facettes de lapplication et garantir un suivi optimal de la présence et des absences.

Pointini a développé une solution qui réunit la simplicité des applications mobiles et la puissance des outils en ligne pour ladministration, créant ainsi un nouveau standard pour gérer la présence dans les établissements universitaires.

Bibliographie

[1] Jeff Sutherland, Scrum : The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, Crown Business, 2014.

[2] Site kaspersky What is facial recognition.
https://www.kaspersky.fr/resource-center/definitions/what-is-facial-recognition

[3] Site officiel de Flutter, 2023.
https://flutter.dev (Consulté en mai 2025).

[4] Overleaf Éditeur LaTeX en ligne.
https://www.overleaf.com (Consulté en mai 2025).

[5] Lucidchart Outil de création de diagrammes.
https://www.lucidchart.com (Consulté en mai 2025).

[6] Figma Outil de conception UI/UX
https://www.figma.com (Consulté en mai 2025)

[7] XAMPP Serveur local Apache/MariaDB/PHP
https://www.apachefriends.org (Consulté en mai 2025)

[8] Postman Plateforme de test d'API
https://www.postman.com (Consulté en mai 2025)

[9] Laravel Framework PHP MVC
https://laravel.com (Consulté en mai 2025)

[10] Visual Studio Code Éditeur de code
https://code.visualstudio.com (Consulté en mai 2025)

[11] Draw.io (diagrams.net) Outil de diagrammes UML
https://www.diagrams.net (Consulté en mai 2025)